

量子行业每周新闻洞察

2026.05.18 — 2026.05.25 WEEKLY NEWS

(总第 190 期)



量子科技长三角产业创新中心

编制：战略情报与成果专利室、产业发展部（理事会办公室）

目录

摘要	1
5 月量子科技行业国内、国际会议	3
1 宏观态势	4
1.1 美国商务部拟资助 PsiQuantum 1 亿美元，推动光量子计算核心技术本土化	4
1.2 英国创新署量子 PNT 项目第一阶段结束，Xairos 助力构建非 GNSS 授时体系	4
1.3 Quantinuum 将获美联邦资金支持，联手本土供应商开发容错型离子阱量子计算机	4
1.4 Rigetti 与美国商务部签署意向书，以相应股权换 1 亿美元量子研发资金	5
1.5 七国集团 G7 央行发布首份量子技术报告	5
1.6 西班牙成立量子联盟以推动量子技术生态系统发展	5
1.7 穆迪公司警告称：量子计算威胁将重塑全球数字金融风险	7
1.8 HiPEQ 项目团队开发出面向量子技术应用的高稳定性微型激光光源	7
1.9 Quantinuum 与 Synopsys 达成战略合作，将推进量子计算在工业设计中的应用	7
1.10 九种候选方案晋级后量子密码标准化流程附加数字签名第三轮评选	8
1.11 QNu Labs 被 MarketsandMarkets 评为量子密钥分发市场的明星企业	8
1.12 美国能源部发布容错量子计算 RFI 通知，剑指 2028 年前部署科学级 FTQC 系统	9
1.13 印度马哈拉施特拉邦启动量子技术技能发展计划，多方机构参与共建	9
1.14 克莱姆森大学获 65 万美元资助，支持打造可扩展量子计算系统实验室	9
1.15 伊利诺伊卫斯理大学成立全美首个本科跨学科量子中心	10
1.16 七国集团警告量子风险：金融安全面临变革，后量子密码成关键防线	10
2 科技前沿	11
2.1 法国团队突破性研究：利用量子纠缠实现不透明介质透明化	11
2.2 Atom Computing 与美国商务部签署意向书，欲推动中性原子量子计算商业化	11
2.3 Pasqal 首次在真实量子处理器上验证逻辑量子比特要显著优于传统方法	12
2.4 美国商务部拟向 D-Wave 提供 1 亿美元资金支持，助力其发展量子计算技术	12
2.5 量子计算先驱 Seth Lloyd 加入 Planckian，助力其全局控制量子纠错策略研发	12

2.6	Pasqal 首次利用中性原子量子计算机演示逻辑比特在求解微分方程方面要强于物理比特	13
2.7	Xanadu 量子技术公司宣布 QROM 算法突破, 可将 Toffoli 门数量减半 .	14
2.8	Infleqtion 公布多项量子计算研究进展, 持续推进其实用级容错量子计算路线	15
2.9	中国科大实现碳化硅氧-空位色心的高效制备与结构识别	15
2.10	半导体元件界面工程实现无电压量子电子态双向调控	16
2.11	复旦大学周洋课题组揭示量子场论中“缺陷”对基态能量与纠缠结构的普适贡献	17
2.12	UCSB 科学家首次在扭曲二硒化钨超晶格中观测到奇异的中性电荷准粒子	17
2.13	德累斯顿工业大学正式启用两个新研究实验室包括一个量子实验室	18
2.14	BNB Chain 完成加密基础设施升级, 引入后量子密码抵御量子计算威胁 .	18
2.15	韩国联合研究团队开发新型量子光源室温下可发射明亮光信号	19
3	产品动态	20
3.1	PacketLight 携手 Quantum XChange, 融合 PQC 与 QKD 强化光网络安全	20
3.2	Superpositions Studio 推出面向企业的量子机器学习平台	20
3.3	后量子密码学护航 AI 机器人: WISeKey 推出 WISeRobot.ch 平台应对量子威胁	20
3.4	Quantinuum 与美国商务部签署意向书, 将加速美国在量子计算领域的领先地位	21
3.5	20 亿美元联邦激励落地, 美国推动实用化容错量子计算机研发	21
3.6	Kipu Quantum 发布新量子-经典混合框架, 推动机器学习模型实现企业级部署	22
3.7	中国移动集团密集造访中科酷原, 深化量子合作, 同筑算力未来	22
3.8	PsiQuantum 在昆士兰州推进全球首台实用级量子计算机项目建设	23
3.9	意大利电信运营商 Sparkle 借助 Equinix 扩展量子安全连接能力	23
3.10	Quantum X Labs 成功将谷歌公开的表面码数据集集成到其量子纠错转换器中	24
3.11	东芝与 Quantum Bridge 成功演示基于 QKD 技术的全球量子安全网络能力	24
3.12	IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴, 成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司	25
3.13	瑞典科学家开发的新型芯片可模拟量子系统与周围环境的交互行为	26
3.14	MAQCS 项目将实现 1000 量子比特中性原子计算机与 HPC 设施集成 . .	26
3.15	西班牙 BSC-CNS 超算中心已部署并集成一枚 35 量子比特超导量子芯片	27
3.16	Terra Quantum 在马耳他现有电信网络中成功部署其量子密钥分发系统 .	27
3.17	日本研究人员利用反铁磁材料开发出非易失性量子开关器件	27

3.18	德国科学家在基于半导体量子点的量子光源研究方面取得重要进展	27
3.19	全球首例：Imec 展示采用高数值孔径极紫外光刻技术的量子点量子比特器件	28
3.20	西部数据推出基于后量子密码学技术的升级版 Ultrastar 硬盘	29
3.21	韩国电信 KT 宣布今年启动后量子密码试点迁移，将应用于关键国防系统	29
3.22	Q.ANT 在人工智能电力需求激增之际，将光子 AI 计算推向商业化	30
3.23	富士通与东京科学大学设立联合研究基地，推进量子硬件研发与人才培养	30
3.24	Inflection 报告 2026 年第一季度营收创纪录，客户需求加速增长	32
3.25	科学家描绘出可变革计算技术的材料发展路线图	33
3.26	让“光”轻松完成计算任务	34
3.27	韩国科学家利用二维半导体在室温下实现明亮量子光发射	34
3.28	量子抗性网络：原语、协议与最佳实践综述	36
3.29	沙特阿美与 Pasqal 合作启用沙特首台量子计算机并推出中东首个 QCaaS 平台	36
3.30	Sitehop 推出紧凑型后量子加密设备，守护工业与能源网络安全	37
4	专利动态	38
4.1	低温环境系统	38
4.1.1	用于在低温环境下控制量子器件的可扩展架构	38
4.1.2	一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元的加工方法	38
4.1.3	一种数据中心用冷却介质及其制备方法	39
4.1.4	一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机	39
4.1.5	极低温冷却系统	40
4.1.6	量子器件及其制造方法	40
4.2	超导量子测控技术	40
4.2.1	量子位处理方法	40
4.2.2	具有多路复用和信号分离的量子装置上的多极滤波器	41
4.2.3	基于量子芯片的读取串扰矫正方法及系统	42
4.2.4	用于执行量子算法的系统、方法和计算机程序	42
4.2.5	利用可编程原子排列对一般组合优化问题进行量子优化	43
4.3	量子软件与算法	43
4.3.1	一种由栅极和有源层减薄部分定义的量子点量子器件及其制造方法	43
4.3.2	用于在低温环境下控制量子器件的可扩展架构	44
4.3.3	量化方法、量化程序、量化神经网络代码生成方法及机器模型学习装置	44
4.3.4	包含平台相对运动部件磁干扰的航空磁干扰补偿方法	45
4.3.5	机器学习模型运行方法、机器学习系统及相关设备	45

4.3.6	一种通用型的便携式适配体-量子点光催化比色检测平台	46
4.3.7	利用量子点示踪剂测试水平井产液剖面的方法	46
4.3.8	量子系统的信息获取方法、装置、计算机设备、可读存储介质和 程序产品	46
4.4	量子科技长三角产业创新中心	47
4.4.1	一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元 的加工方法	47
4.4.2	一种量子芯片屏蔽桶安装设备	47
4.4.3	一种超导量子干涉器件三维调节架	48
4.4.4	一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机	48
5	企业资讯	50
5.1	Eurofiber 与 Colt 凭借量子密钥分发创新荣获 LCL 运营商社区奖	50
5.2	Diraq 将获美国商务部最高 3800 万美元资金支持, 加速推进硅基量子芯 片规模化	50
5.3	三井住友银行与东芝公司合作开发出基于先进量子驱动技术的新股票指数	51
5.4	Quantum Bridge 获得 800 万美元融资, 用于加固全球网络以抵御量子威胁	51
5.5	Quantum eMotion 与 JMEM 签署联盟协议, 启动后量子安全芯片合作 新阶段	52
6	资本运作	53
6.1	格芯成立量子技术解决方案部门, 并获美国商务部 3.75 亿美元拨款	53
6.2	美国商务部拟向 Infleqtion 资助最高 1 亿美元, 以推动中性原子量子系 统研发	53
6.3	光量子计算公司 Xanadu 与 Yorkville 达成 3 亿美元股权融资计划	53
6.4	欧洲启动 TransEuroOGS 项目, 将在欧盟成员国间建设光学地面站网络 .	54
6.5	量子计算公司 Nord Quantique 获 3000 万美元融资, 估值约 14 亿美元 .	54

摘要

宏观态势：

各国正加速构筑量子技术自主生态并聚焦容错计算与后量子密码两大战略高地。美国通过商务部、能源部等机构投入巨额资金，系统扶持光量子、离子阱、中性原子及超导等多种路线的本土领军企业，力图在 2028 年前实现科学级容错量子计算。与此同时，七国集团与穆迪等国际组织密集发声，警示量子计算对数字金融的颠覆性威胁，将后量子密码迁移提升至维护金融安全的关键防线地位。西班牙、印度等地则通过成立联盟和启动技能计划，积极培育区域量子生态系统。

科技前沿：

产业界与学术界正协力向量子纠错和实用化突破迈进，其中逻辑量子比特的优越性验证成为核心亮点。Pasqal 首次在真实量子处理器上证明，逻辑比特在求解微分方程时显著优于物理比特，Xanadu 也通过算法创新优化了电路复杂度。这些进展标志着研究重心从物理比特堆叠转向错误抑制的更高阶段。此外，众多突破正拓展材料边界，如扭曲二硒化钨中奇异准粒子的发现、室温量子光发射实现及半导体界面量子态调控等，为构建稳定、高效的量子系统奠定了关键基础。

产品动态：

产业落地呈现后量子密码安全加速部署与量子计算走向混合企业级应用的双向融合态势。安全方面，西部数据、KT、BNB Chain 等企业正将后量子密码主动嵌入硬件存储、国防系统和区块链基础设施，WISeKey 推出抗量子机器人平台，量子密钥分发也在电信网络中成功部署。计算方面，量子-经典混合框架和机器学习平台相继发布，西班牙超算中心、马士基-IBM 联合中心则致力于将量子处理器与高性能计算设施紧密集成，推动量子算力从实验室切实走向云端及工业设计场景。

企业资讯：

金融与通信领域的头部企业正基于量子技术跨界创新并加固安全防线。三井住友银行与东芝合作，将量子技术应用于金融产品开发，展示了该技术在数据分析与决策优化上的独特价值。面对量子威胁的紧迫性，Eurofiber 与 Colt 因量子密钥分发创新获奖，Quantum Bridge 则获得 800 万美元融资以加固全球网络，均表明通信安全领域正获得市场和行业的高度认可。同时，技术攻坚仍在继续，Diraq 获得巨额资金用以推动硅基量子芯片规模化，硅基路线产业化趋势明确。

资本运作：

公共财政与市场化资本正以前所未有的力度双向涌入，推动量子技术从实验室走向制造基地和商业闭环。美国政府通过商务部对格芯 3.75 亿美元的直接拨款，显示出构建量子芯片本土制造能力的坚定决心，同时持续向 Inflection 等多元技术路线企业进行亿元级注资。在私人资本领域，光量子公司 Xanadu 获得高达 3 亿美元的股权融资协议，Nord Quantique 也完成大额融资，表明投资者对细分技术路线的信心正在增强。欧洲则通过跨国合作项目布局量子网络的基础连接设施。

专利动态：

本周专利动态涵盖低温环境系统、超导量子测控技术、量子软件与算法、量子科技长三角产业创新中心共 4 个板块、23 条专利。

5 月量子科技行业国内、国际会议

序号	日期	地点	会议名称
1	5 月 4 日-7 日	圣巴巴拉, 美国	超越门型量子计算：定义容错前时代的量子优势
2	5 月 8 日-10 日	格拉纳达, 西班牙	量子人工智能研讨会
3	5 月 8 日-10 日	格拉纳达, 西班牙	2026 年国际量子计算与人工智能会议（ICQCAI）
4	5 月 13 日	哈威尔, 英国	NQCC 软件工程会议 2026
5	5 月 13 日-15 日	博尔德, 美国	量子预标准化研讨会：量子技术计量学
6	5 月 17 日-21 日	夏洛特, 美国	激光与电光学术会议 2026（CLEO 2026）
7	5 月 18 日	埃文斯顿, 美国	使用 PsiQuantum 构建容错量子算法
8	5 月 18 日-19 日	东京, 日本	ICEPP-QUP 量子研讨会 2026
9	5 月 18 日-20 日	毕尔巴鄂, 西班牙	Q-Expo 2026
10	5 月 18 日-21 日	乔木提恩, 泰国	第 2 届暹罗量子科学与技术国际会议（SQST）
11	5 月 18 日-22 日	巴塞罗那, 西班牙	第 3 届量子能源倡议研讨会
12	5 月 18 日-22 日	圣塞巴斯蒂安, 西班牙	量子计算、复杂性与控制 2026（QCCC）
13	5 月 19 日-21 日	阿姆斯特丹, 荷兰	Quantum Meets 2026
14	5 月 19 日-21 日	厄巴纳-香槟, 美国	伊利诺伊大学量子电路会议：超导量子电路的挑战与前沿
15	5 月 19 日-21 日	林茨, 奥地利	林茨量子传感 2026（QSL26）
16	5 月 20 日-22 日	帕多瓦, 意大利	帕多瓦空间量子信息研讨会 2026
17	5 月 21 日	线上, 德国	开放互操作量子计算生态系统研讨会
18	5 月 22 日-26 日	锡根, 德国	PenteQost 量子科学春季学校 2026
19	5 月 24 日	格拉斯哥, 英国	超越 6G：地面、非地面与量子网络融合
20	5 月 24 日-29 日	萨巴尔莫奥斯泰格, 英国	高等量子信息学春季学校
21	5 月 24 日-30 日	波利卡, 意大利	量子计算时代的介观物理
22	5 月 24 日-6 月 6 日	贝纳斯克, 西班牙	原子电子学
23	5 月 25 日-29 日	曼谷, 泰国	第 28 届高能物理与核物理计算会议
24	5 月 25 日-29 日	线上, 波兰	量子计算与编程研讨会
25	5 月 25 日-29 日	滑铁卢, 加拿大	量子信息物理学 II
26	5 月 25 日-6 月 5 日	滑铁卢, 加拿大	实验量子信息处理本科生学校
27	5 月 25 日-6 月 5 日	哥德堡, 瑞典	第三届巨型原子发射器量子光学国际研讨会
28	5 月 28 日	帕萨迪纳, 美国	量子工程研讨会 2026

1、宏观态势

1.1、美国商务部拟资助 PsiQuantum 1 亿美元，推动光量子计算核心技术本土化

2026 年 05 月 24 日消息，PsiQuantum 近日宣布，已与美国商务部签署一份意向书，拟根据《CHIPS 与科学法案》获得 1 亿美元美联邦激励资金，以提升美国在量子计算及半导体领域的领先地位。结合这些潜在激励资金与 PsiQuantum 的共同投资，该公司将加速美国国内关键组件的制造能力和性能提升，这些组件包括用于更高性能光开关的钛酸钡（BTO）、高温单光子探测器以及先进封装工艺，这将为公用事业级量子计算及美国半导体产业奠定基础。

报道链接：<https://www.psiquantum.com/news-import/us-department-of-commerce>

1.2、英国创新署量子 PNT 项目第一阶段结束，Xairos 助力构建非 GNSS 授时体系

2026 年 05 月 24 日消息，英国量子时间传递技术企业 Xairos 近日宣布，其参与的英国创新署“量子传感器与 PNT 任务先导”合同创新项目第一阶段已成功完成。在价值 140 万英镑的 TimeLink 计划支持下，Xairos 主导完成了英国创新署量子 PNT 任务的第一阶段工作，降低了该公司专利量子协议的技术风险，并为英国建立了一套不依赖全球导航卫星系统（GNSS）的弹性授时硬件与软件基础。TimeLink 第一阶段的成功收官，标志着英国在接受新一代授时技术方面迈出关键一步。

报道链接：<https://www.businesswire.com/news/home/20260521620579/en/Xairos-Closes-Out-Phase-1-of-the-Innovate-UK-Contracts-for-Innovation-Quantum-Sensors-and-PNT-Missions-Primer>

1.3、Quantinuum 将获美联邦资金支持，联手本土供应商开发容错型离子阱量子计算机

2026 年 05 月 24 日消息，量子计算公司 Quantinuum 近日宣布与美国商务部“CHIPS 研发办公室”签署意向书，拟获得美联邦资金支持，用于开发具备国家战略意义的大规模、容错型离子阱量子计算机。该意向书旨在推动 Quantinuum 与 CHIPS 研发办公室及美国本土供应商 GlobalFoundries（开发关键半导体组件）和 Monarch Quantum（开发集成光子学技术）合作，进一步优化其未来商业路线图中关键组件的核心工程路径。这一合作将有助于巩固美国在量子计算领域的领先地位，并加速实用化量子计算机的落地进程。

报道链接: <https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-and-bp-collaborate-towards-solving-fundamental-wave-physics-challenges-with-quantum-computing>

1.4、Rigetti 与美国商务部签署意向书，以相应股权换 1 亿美元量子研发资金

2026 年 05 月 23 日消息，Rigetti Computing 近日宣布，已与美国商务部签署一份意向书，有望在三年内获得最高 1 亿美元的资金，用于加速超导量子计算的研发。该资金依据《CHIPS 法案》下的“CHIPS 研发办公室广泛机构公告”进行分配，旨在巩固美国在量子计算等新兴技术领域的领先地位。根据意向书，美国商务部将获得与资助总额相当的 Rigetti 股权。而 Rigetti 将利用这笔资金开展研发项目，重点攻克超导量子计算在规模化与性能提升方面的关键技术挑战。

报道链接: <https://investors.rigetti.com/news-releases/news-release-details/rigetti-signs-letter-intent-us-government-quantum-computing>

1.5、七国集团 G7 央行发布首份量子技术报告

2026 年 05 月 22 日消息，七国集团中央银行发布首份关于量子技术及其对金融体系潜在影响的报告。这份题为《迎接量子技术：金融行业关键考量》的报告，探讨了这些创新带来的机遇与风险，重点阐述了对安全性、韧性、市场运作和信息技术处理能力的潜在影响。该报告旨在提供一个共同的分析框架，以支持各央行和金融行业相关方应对量子技术发展所带来的挑战。此项工作由量子技术工作组（QTWG）开展。该工作组于 2025 年成立，成员由七国集团各央行组成，由法国央行和加拿大央行共同主持。工作组旨在围绕这一新兴议题推动公共机构、金融行业和技术运营商之间的对话。

报道链接: <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/g7-central-banks-publish-first-report-on-quantum-technologies/?dotcache=refresh>

1.6、西班牙成立量子联盟以推动量子技术生态系统发展

2026 年 05 月 22 日消息，西班牙将首次成立一个专门推动量子技术生态系统发展的协会。该协会名为“西班牙量子联盟”（Spanish Quantum Alliance—SQuA），总部设在毕尔巴鄂，由 53 家创始机构组成，包括企业、研究中心、大学、行业协会、中小企业和专注于量子技术的初创公司。SQuA 的成立旨在加速工业创新、研究和技术开发，覆盖所有技术成熟度等级，并助力西班牙量子技术行业在欧洲和全球占据领先地位。凭借这一架构，该联盟有望成为西班牙量子技术行业在国内和国际机构、实体及组织中的标杆。其成立背景是欧洲关于如何加速量子技术产业发展并在其他市场中扩大规模的讨论，正如欧洲量子产业联盟（QuIC）发布的《欧洲量子市场整合报告》所反映的那样。

该报告警告称，如果欧盟不整合并扩大其量子技术生态系统，将面临竞争力下降的风险。主要国际报告也指出这是一个规模巨大的经济机遇。麦肯锡 2026 年量子技术监测报告估计，到 2035 年，全球量子技术市场可能达到 600 亿至 1000 亿美元，尤其是受能源、金融、健康、工业、国防和物流等领域的应用推动。与此同时，2026 年全球量子产业状况报告将当前全球市场规模定为 19 亿美元，年增长率超过 30%。在此背景下，SQuA 旨在促进公私合作，推动研究发展和人才培养，并助力西班牙在欧洲量子技术的未来价值链中发挥重要作用，从而增强欧盟的自主性。该协会在 2026 年 Q-Expo 上正式亮相。Q-Expo 是于 5 月 18 日至 19 日在毕尔巴鄂举办的国际量子技术盛会，汇聚了全球领先的研究与工业应用领域的个人、企业和机构。该活动面向专家以及有兴趣了解量子解决方案潜力的企业和个人开放，正逐步巩固其作为该领域主要国际论坛之一的地位。“量子技术是未来几十年最重大的技术和工业变革之一。西班牙拥有人才、企业和科学能力，能够在新的全球格局中发挥关键作用。SQuA 的诞生是为了构建、连接和强化这一生态系统，确保我国和欧盟不会错失提升竞争力和技术主权的战略机遇。” SQuA 主席兼 Luxquantum 首席执行官 Vanesa Díaz 表示。西班牙量子领域的创新议程 SQuA 的活动将围绕量子技术的主要垂直领域展开，包括量子计算、量子通信、计量与传感以及使能技术。为此，该协会计划为每个垂直领域设立技术委员会，并成立专注于用例与市场趋势、研究与技术转移、教育与人才培养、产业路线图、中小企业与初创公司融资、国内与欧洲协调、社会、国防与安全等议题的工作组。基于这一架构，该实体将开展科学普及活动、量子素养项目、研发创新网络和项目征集、与公共和私营机构的合作、标准和认证推广，以及与国内、欧洲和国际实体建立战略联盟。这些行动路线还辅以识别战略领域具有经济可行性的应用、分析可能影响西班牙工业的趋势以及支持基于量子技术的新产品和服务开发。在研究与技术转移方面，SQuA 计划致力于知识产权的生成和保护、推动促进市场发展和量子技术互操作性的标准制定，以及与国内、欧洲和国际标准化机构协调。同时，人才培养将是另一重点领域，包括识别培训需求、为行业定义角色和能力要求，以及与大学和教育机构合作，使培训供给适应行业需求。SQuA - 西班牙量子联盟的创始成员 Adigital、Ametic、BBVA、BluSpecs、Bull、CollabWith、CRUE、CTIC、EHU、Energenesis、Entangle Tech Hub、Eye4Sky、Falcondale、Fidesol、Fraktalde、富士通、Cibervoluntarios 基金会、GAIA、Global Data Quantum、GMV、Gradient、ICFO、IDEADED、Indra、IQM、ITCAM、LKS Next、Luxquantum、Martram Ventures、Medalla Tech、Multiverse Computing、Oesía、Pons IP、QCentroid、Qilimanjaro、QSpain、Quantum Mads、Quanzia、Qubiz.Team、QURECA、Quside、Samira DTX、桑坦德银行、Scayle、SECPHO、Sener、Serikat、Tecnalia、西班牙电信、UCLM、UPC、UPNA 和 UPO。

报道链接：<https://qsnr.eu/squa-is-born-the-spanish-association-that-brings-together-the-quantum-technologies-ecosystem/>

1.7、穆迪公司警告称：量子计算威胁将重塑全球数字金融风险

2026 年 05 月 21 日消息，穆迪公司在一份新报告中表示，随着数字资产基础设施逐步进入主流金融市场，金融机构正将量子计算视为未来可能带来运营及系统性影响的网络安全风险。该报告指出，摩根大通和汇丰银行等主要金融机构已开始测试后量子密码学、加密敏捷系统以及量子安全通信技术。同时，随着基于区块链的金融系统日益互联且不可逆，美国、欧洲和亚洲的监管机构正加大对网络韧性及后量子准备工作的关注。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/20/moodys-report-warns-quantum-threat-could-reshape-digital-finance-risk/>

1.8、HiPEQ 项目团队开发出面向量子技术应用的高稳定性微型激光光源

2026 年 05 月 21 日消息，在名为 HiPEQ 的项目中，由产业界与科研机构组成的一个联合团队开发了多种基于激光的技术方案，以实现面向量子技术应用的小型化、高稳定性激光光源。在研究过程中，该团队还利用激光生长了新型光学绝缘晶体。该项目由 TOPTICA 负责协调推进。据研究团队称，他们已完成两款小型化激光光源原型机的开发，其外部尺寸仅为 22×9×6 立方厘米，并集成了全部系统组件。此外，该设计还可适配不同波长，可应用于多种量子技术场景。

报道链接：<https://www.ilt.fraunhofer.de/en/press/press-releases/2026/5-19-hipeq-crystal-growth-for-quantum-technology.html>

1.9、Quantinuum 与 Synopsys 达成战略合作，将推进量子计算在工业设计中的应用

2026 年 05 月 21 日消息，量子计算公司 Quantinuum 日前宣布与电子设计自动化及工程仿真领域的领先企业 Synopsys 达成战略合作，双方将重点推动将量子计算融入现代工程工具体系，以应对被认为正限制工业创新速度的“计算壁垒”。根据合作规划，双方将构建可扩展的端到端工作流程，使量子算法能够直接集成至现有工业软件及相关库中。

报道链接：<https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-announces-collaboration-with-synopsys-toward-advancing-industrial-design-with-quantum-computing>

1.10、 九种候选方案晋级后量子密码标准化流程附加数字签名第三轮评选

2026 年 05 月 19 日消息，经过 18 个月的评估，美国国家标准与技术研究院（NIST）已从后量子密码（PQC）标准化流程的额外数字签名方案中遴选出九项候选算法，进入第三轮评选。入选的数字签名算法包括：FAEST、HAWK、MAYO、MQOM、QR-UOV、SDitH、SNOVA、SQIsign、UOV。NIST 内部报告（IR）8610 详细阐述了评估标准与遴选流程。这些第三轮候选算法将有机会提交更新后的技术规范与实现方案（即“优化调整”）。NIST 将另行向各提交团队提供具体细则。第三轮评估与审核阶段预计将持续约两年时间。NIST 还计划于 2027 年春末夏初举办第七届 NIST PQC 标准化会议。会议地点很可能设在马里兰州盖瑟斯堡市内或周边地区。

报道链接：<https://csrc.nist.gov/News/2026/nist-advances-9-candidates-to-the-3rd-round-of-pqc>

1.11、 QNu Labs 被 MarketsandMarkets 评为量子密钥分发市场的明星企业

2026 年 05 月 19 日消息，量子网络安全与加密解决方案领先提供商 QNu Labs，在由 MarketsandMarkets 提供技术支持的 360Quadrants 平台上，被评为量子密钥分发（QKD）市场的“明星公司”。这一认可突显了 QNu Labs 强大的产品能力、先进的量子密钥分发产品组合，以及在关键基础设施领域保障安全通信方面不断扩大的作用。其 Armos QKD 解决方案利用量子力学确保密钥的安全交换，帮助企业和政府机构保护敏感数据，并构建抗量子安全框架。360Quadrants 评估团队的 Sayali Saste 表示：“QNu Labs 通过其先进的量子加密能力、可扩展的 QKD 部署以及在量子安全通信领域的持续创新，始终展现出领导力。该公司专注于保护国防、电信和 BFSI 等高价值数据领域的安全，并且其技术在实际量子通信网络中的应用日益广泛，这突显了其显著的市场影响力和持续的创新轨迹。”近期，QNu Labs 取得了重大战略里程碑，包括在印度国家量子使命（NQIM）下成功演示了长达 1000 公里的量子通信网络，这是全球最长的 QKD 部署之一。这一里程碑基于本土技术构建，凸显了该公司在国防和国家基础设施等关键领域，交付大规模、实际应用的量子安全通信基础设施的能力。该公司还通过与政府机构合作，加强了其生态系统，在国家层面推动了抗量子网络安全框架的发展。QNu Labs 以其围绕 Armos QKD 平台构建的全面量子安全产品组合而脱颖而出，提供安全密钥生成、实时窃听检测以及跨长距离可扩展部署等功能。随着对保护国防通信网络和构建下一代安全基础设施的关注度日益提高，该公司正积极致力于为战略应用部署大规模量子网络，巩固了其作为推动抗量子安全架构应用关键参与者的地位。研究方法 360Quadrants 基于来自行业专家、客户、分销商等的技术商业输入，并结合产品手册、分析师报告、公司出版物、商业文章、白皮书、贸易来源等多种数据库的二次研究，对主要市场参与者进行深入评估和比较。该方法论采用明确定义的流程，根据下述各项参数为每个市场参与

者提供详细评级：筛选出 25 家以上的主要市场参与者及初创公司在区域层面进行相关的产品组合映射在区域层面开展的关键增长举措在区域和类别层面的收入分析与政府、患者/客户团体等的战略合作其他行业相关参数

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/qnu-labs-is-recognized-as-a-star-player-in-the-marketsandmarkets-360quadrants-for-the-quantum-key-distribution-qkd-market-302772109.html>

1.12、美国能源部发布容错量子计算 RFI 通知，剑指 2028 年前部署科学级 FTQC 系统

2026 年 05 月 19 日消息，美国能源部（DOE）日前已发布信息征求请求（RFI），面向有能力在 2028 年前部署科学上具有实际意义的容错量子计算（FTQC）系统的公司。此次 RFI 旨在进行市场调研，为战略规划、项目设计及未来资助提供参考，同时显示了 DOE 计划从实验性 NISQ 设备向可靠、实用的量子计算基础设施转型。据悉，此 RFI 重点关注 FTQC 系统在解决 DOE 关键科学任务中的应用潜力。美国能源部预计，到 2030 年代初至中期，实现等离子体物理、高能物理等领域的广泛科研应用，将需要超过 1000 个逻辑量子比特和约 10⁹ 次硬件门操作。

报道链接：<https://quantumcomputingreport.com/u-s-department-of-energy-issues-rfi-for-2028-fault-tolerant-quantum-computer/>

1.13、印度马哈拉施特拉邦启动量子技术技能发展计划，多方机构参与共建

2026 年 05 月 19 日消息，印度马哈拉施特拉邦政府上周五批准了一项州级量子技术与技能发展计划，该计划与印度中央政府的国家量子任务保持一致。根据该计划，印度科学教育与研究院浦那分校的 I-Hub 量子技术基金会将作为核心机构牵头实施，参与机构包括印度浦那科技大学工程学院、巴巴萨海布·安贝德卡理工大学、维尔马塔·吉贾拜技术学院和维斯瓦拉亚理工大学。该州政府表示，资助资金将用于在各参与机构建设量子技术实验室、搭建高性能计算和仿真设施、开发云平台，并提供专业培训，以支持量子技术研究和人才培养。

报道链接：<https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/quantum-tech-training-hub-to-come-up-at-iiser-pune-101778957495435-amp.html>

1.14、克莱姆森大学获 65 万美元资助，支持打造可扩展量子计算系统实验室

2026 年 05 月 19 日消息，美国克莱姆森大学日前启动了一项 65 万美元计划，支持可扩展高性能与量子计算系统实验室（ScaLab），以提升南卡罗来纳州的量子研究能力，

并优化量子程序在实际硬件上的执行效果。据了解，该计划延续了南卡罗来纳州在量子信息科学与技术领域的早期投资。2023 年，该州政府承诺投入 1500 万美元，以推动各机构和产业的量子准备工作。ScaLab 的建设体现了其向持续、项目驱动型研究的转型，既增强了技术深度，也完善了支撑州内长期量子能力的人才队伍与科研基础设施。

报道链接：<https://www.scquantum.org/news/clemson-university-advances-quantum-software-research-through-650000-initiative-focused-real>

1.15、伊利诺伊卫斯理大学成立全美首个本科跨学科量子中心

2026 年 05 月 19 日消息，美国伊利诺伊卫斯理大学日前宣布成立费舍尔跨学科量子科学与工程中心，这是首个面向本科生的跨学科量子项目，整合了多个学科领域教育，旨在培养学生在量子科技这一新兴领域的职业能力。费舍尔量子中心的建立，使伊利诺伊卫斯理大学成为了美国首所开设跨学科量子课程的文理本科院校，同时也将该校及所在州确立为量子科技领域的重要参与力量。

报道链接：<https://www.iwu.edu/news/2026/illinois-wesleyan-announces-interdisciplinary-undergraduate-quantum-science-engineering-center.html>

1.16、七国集团警告量子风险：金融安全面临变革，后量子密码成关键防线

2026 年 05 月 19 日消息，七国集团（G7）在一份报告中警告称，量子技术可能在未来改变金融安全、支付系统及市场基础设施，这促使金融机构开始应对长期风险和潜在运营变革。该报告指出，后量子密码技术是防范未来量子攻击、保护金融系统的核心手段，但相关迁移将涉及互联系统和供应商之间的复杂协调。同时，G7 强调，量子技术在投资组合优化、欺诈检测和宏观经济建模等领域仍处于实验阶段，相关技术挑战、治理问题及集中化风险尚未解决。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/18/the-good-the-bad-and-the-buggy-g7-paper-outlines-promises-and-threats-of-quantum-tech-for-the-financial-system/>

2、科技前沿

2.1、法国团队突破性研究：利用量子纠缠实现不透明介质透明化

2026 年 05 月 24 日消息，利用量子纠缠使不透明介质变得透明，这是由一个包括法国国家科学研究中心（CNRS）科学家在内的法国团队所实现的壮举。纠缠光子具有一种独特性质：它们只形成一个物体，且在穿越无序介质时，它们之间形成的关联性仍能保持相干性。以这种方式传输的图像在离开介质时得以保存，而经典光在经历同样变化时，其携带的信息则会被系统地破坏。因此，纠缠光子能够穿过诸如生物组织或大气扰动等会使经典光发生散射的散射介质。这项发现近日发表于《自然·物理学》期刊，为现代光学中的一个关键问题——如何通过各类介质尽可能保真地传输信息——提供了新的启示。科学家们利用量子物理与光学领域的先进技术揭示了这一迷人特性。这标志着一个概念转折点：复杂介质不再仅仅是需要穿越的障碍。一个智能且可控的不透明介质，可作为滤光器来区分并分离经典信息与量子数据。这一发现可能具有众多前景广阔的应用。在安全通信领域，它可改进量子密码协议，以避免干扰或黑客攻击。在医学成像领域，它为最终能够无需侵入性手段便可穿透生物组织成像铺平了道路。

报道链接：<https://www.cnrs.fr/en/press/rendering-opacity-transparent-through-quantum-entanglement>

2.2、Atom Computing 与美国商务部签署意向书，欲推动中性原子量子计算商业化

2026 年 05 月 24 日消息，Atom Computing 近日宣布与美国商务部签署意向书，将获得 1 亿美元资金用于加速开发容错、实用级量子计算。这家专注于可扩展中性原子量子计算的公司致力于利用光阱的中性原子阵列的技术路线，这被广泛认为是实现商业实用化量子计算的最可行路径之一。该公司已凭借该技术成为行业领导者，目前正在部署全球首台包含逻辑量子比特的商业量子计算机。此次资助标志着美国政府支持本土关键量子技术发展，并强化了其在下一代计算领域的领先地位。

报道链接：<https://atom-computing.com/atom-computing-announces-letter-of-intent-with-u-s-department-of-commerce-for-100-million-to-accelerate-path-to-fault-tolerant-utility-scale-quantum-computing/>

2.3、Pasqal 首次在真实量子处理器上验证逻辑量子比特要显著优于传统方法

2026 年 05 月 24 日消息，Pasqal 近日宣布取得一项最新研究成果，展示了量子计算在解决实际问题上的显著进步。该公司首次在真实硬件上验证了“逻辑量子比特”在求解微分方程时优于标准量子计算技术。相关研究已发表于 arXiv 平台。Pasqal 是使用其量子处理器求解微分方程，这类方程是能源系统、材料科学和金融建模等众多实际应用的核心基础。结果显示，逻辑量子比特方法相比传统方法平均性能提升超过 50%，在特定难题上性能提升高达十倍。值得注意的是，尽管逻辑量子比特方法更为复杂，但它仍能实现这一提升，凸显了其实际应用价值。

报道链接：<http://www.qtc.com.cn/flash/177959820032871.html>

2.4、美国商务部拟向 D-Wave 提供 1 亿美元资金支持，助力其发展量子计算技术

2026 年 05 月 24 日消息，D-Wave Quantum 近日宣布，已根据美国《芯片与科学法案》签署一份意向书，拟获得由美国商务部管理的 1 亿美元资助。作为最终授标文件执行的一部分，D-Wave 将向美国商务部发行价值 1 亿美元的公司普通股。该公司表示，这一意向书标志着美国政府对其量子退火和门模型量子计算技术及其对美国经济具有潜在影响的重要认可。

报道链接：<https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-and-department-of-commerce-sign-letter-of-intent-for-100-million-in-chips-and-science-act-funding/>

2.5、量子计算先驱 Seth Lloyd 加入 Planckian，助力其全局控制量子纠错策略研发

2026 年 05 月 24 日消息，Planckian 近日任命麻省理工学院教授、量子计算先驱 Seth Lloyd 为创始研究员，以支持其全局控制量子计算路线图。Lloyd 将与该公司团队合作，针对 Planckian 的超导全局控制架构设计量子纠错策略。作为量子纠错领域的顶尖学者，Lloyd 此前在量子算法和误差校正理论方面有开创性贡献。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/14/planckian-welcomes-seth-lloyd-founding-fellow/>

2.6、Pasqal 首次利用中性原子量子计算机演示逻辑比特在求解微分方程方面要强于物理比特

2026 年 05 月 23 日消息，Pasqal Holding SAS（“Pasqal”）今日宣布了一项新的研究成果，展示了一种更先进的量子计算方法，能够在实际问题取得显著更佳的效果。该公司首次证明，在真实硬件上求解微分方程时，“逻辑量子比特”——一种旨在减少错误的方法——其性能优于标准量子计算技术。Pasqal 近期宣布计划通过与 Bleichroeder Acquisition Corp. II 的业务合并上市。在这项发表于 arXiv 的研究中，Pasqal 利用其量子处理器求解微分方程。这类问题支撑着从能源系统、材料科学到金融建模等众多现实世界的应用，因其求解难度极高而闻名，常被用作先进计算系统的基准测试。结果显示，Pasqal 的逻辑量子比特方法得出的答案比传统方法更精确，平均性能提升超过 50%，在某些具有挑战性的问题上甚至提升了十倍之多。值得注意的是，这种提升是在逻辑量子比特方法更为复杂的情况下实现的，凸显了其实用价值。Pasqal 首席技术官 Loïc Henriot 表示：“这项工作表明，逻辑量子比特不仅在理论上更优，它们在实际计算任务中已经表现得更好。更重要的是，通过运行一个完整的应用程序而非孤立的子程序，我们能够精确识别出对于这类问题而言哪些错误源最为关键。这种理解将指导下一阶段的硬件开发。”应对量子计算的基础性挑战长期以来，量子计算机一直有望解决经典系统无法企及的问题，但其进展受到计算过程中累积错误的限制。Pasqal 的研究提供了清晰的现实世界证据，证明逻辑量子比特能够克服这一挑战。通过将多个物理量子比特组织成更稳定的单元，逻辑量子比特能够在错误影响结果之前更好地检测和过滤掉它们。在此之前，逻辑编码的性能优势主要是在基本操作（如纠缠态制备、算法子程序）上得到验证，而非完整的、应用级的计算任务。这项研究填补了这一空白。研究团队在 Pasqal 的中性原子处理器（其门保真度已达到 99.4%）上运行，实现了量子核算法，分别在物理量子比特和逻辑量子比特层面求解微分方程，然后在 1000 个方程上系统地比较了结果。逻辑量子比特的平均性能比物理量子比特高出 50% 以上，在一个具有代表性的非线性问题上性能高出 10 倍。逻辑实现使用了更复杂的电路，却仍然产生了更精确的结果。从模拟到容错：一项深思熟虑的研究推进 Pasqal 在模拟量子计算领域已取得一系列成果，其应用涵盖优化、模拟和机器学习等多个行业。向逻辑量子比特计算的扩展反映了一种深思熟虑的研究推进路径：一旦底层硬件性能（目前结合门保真度达到 99.4%）达到可实现应用级结果的水平，团队便着手推进这一方向。本研究所解决的微分方程问题，支配着众多行业中复杂系统的行为。在航空航天领域，它们用于模拟结构载荷和流体动力学；在能源领域，用于热传递和电网稳定性；在药物开发领域，用于反应动力学和分子行为；在金融领域，用于风险和波动性建模。利用量子处理器（作为混合量子-经典 workflow 中的加速器）以更高精度解决这些问题的能力，代表着向大规模量子实用性迈出的具体一步。Pasqal 的研究计划将这项工作扩展到材料、金融和能源等更多应用领域。近期优先事项包括提升门性能、增加逻辑量子比特数量，以及推进错误检测和纠正能力。改善这些问题的解决方式，有望释放新的效率、带来更好的预测并加速创新。Henriot 表

示：“令我们惊讶的是，我们的逻辑量子比特竟然天然地抵抗那些使微分方程求解变得更加困难的噪声类型。我们得到了比最初预期更好的结果。这就是运行完整应用程序之所以重要的原因：你能发现单独测试单个构建模块时永远无法揭示的东西。这一结果是 PROQCIMA 计划的直接产物，该计划为这种基础性、应用驱动的研究在法国大规模开展创造了绝佳条件。”

报道链接：<https://www.pasqal.com/newsroom/pasqal-demonstrates-logical-qubits-outperform-physical-qubits-solving-differential-equations-an-industry-first-for-neutral-atom-quantum-computing/>

2.7、Xanadu 量子技术公司宣布 QROM 算法突破，可将 Toffoli 门数量减半

2026 年 05 月 22 日消息，Xanadu 量子技术有限公司今日宣布在量子只读存储器（QROM）领域取得算法突破。QROM 是执行高级量子应用的关键组件。该新算法有望将昂贵的量子操作数量减少约一半，从而直接克服了近期实用规模容错量子计算机所面临的重大硬件瓶颈。QROM 是一种将经典数据加载到量子计算机上的算法子程序，构成了量子计算机应用的主要瓶颈。尽管其重要性关键，但 QROM 的性能此前已陷入停滞，过去七年间未能取得显著进展。Xanadu 的近期成果打破了这一僵局，通过降低量子应用的资源需求实现了技术飞跃。该创新主要针对减少 Toffoli 门的数量——这是量子计算机所能执行的计算成本最高的操作之一。对于受可用量子比特数量限制的问题规模，Xanadu 的实现方案使 QROM 模块内的 Toffoli 门数量大约减半。这些优化通过用 QROM 的“复制”机制取代传统的量子比特“交换”方法，降低了成本。此外，新研究进一步优化了连续 QROM 模块的常见排序方式，将多个冗余的数据卸载步骤替换为单一高效的卸载流程。这两项创新共同使量子程序通过 QROM 加载经典数据的成本降至原来的一半左右。Xanadu 创始人兼首席执行官 Christian Weedbrook 博士表示：“我们的团队专注于让量子计算在实际应用中真正可用。为实现这一目标，我们必须找到创新方法来提升量子计算堆栈的效率。通过将 QROM 成本减半，我们利用量子算法的发展降低了许多应用场景的量子计算成本，从而加速实现实用量子计算的进程，并让近期硬件能够执行更复杂的计算任务。”这项进步为近期实用规模的量子计算机带来了直接利好——对这类计算机而言，充分利用有限的量子比特数量是实现行业应用场景的关键。该目标标志着 Xanadu 在实现其使命——构建对世界各地人们有用且可用的量子计算机——的道路上，又迈出了重要一步。

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-breakthrough-lowers-the-cost-of-quantum-applications-302778615.html>

2.8、Infleqtion 公布多项量子计算研究进展，持续推进其实用级容错量子计算路线

2026 年 05 月 22 日消息，Infleqtion 公司昨日公布了多项量子计算研究进展，进一步推进了其用级容错量子计算路线。这些相关成果包括：发布开源架构级资源估算工具 resource-superstaq；实现创纪录的铷-铯双物种纠缠门操作；由 Infleqtion 量子信息首席科学家 Mark Saffman 教授共同参与的最新理论预印本提出了实现超过 99.9% 保真度中性原子纠缠门的路径；以及一种用于亚多普勒冷却和光学原子传输的静态磁场方法。

报道链接：<https://infleqtion.com/infleqtion-strengthens-neutral-atom-quantum-computing-platform-with-new-technical-breakthroughs/>

2.9、中国科大实现碳化硅氧-空位色心的高效制备与结构识别

2026 年 05 月 21 日消息，中国科大郭光灿院士团队在碳化硅色心的可控制备与微观结构识别方面取得重要突破。该团队李传锋、许金时研究组与匈牙利魏格纳物理研究中心 Adam Gali 等人合作，发展了基于氧离子注入的高效制备方法，成功获得了 4H-碳化硅中四类氧相关改性双空位色心，并通过同位素分辨的 ^{17}O 超精细相互作用测量，直接确认其为氧-空位色心。该成果 5 月 16 日在线发表在国际知名学术期刊《先进材料》上。固态色心是发展量子精密测量和量子网络的重要物理平台，最常见的一类色心是金刚石中的氮-空位色心。与金刚石色心相比，碳化硅色心具有近红外光学跃迁优势，并可以利用成熟的碳化硅半导体工艺及晶圆级制备能力，因而被认为是实现可扩展固态量子器件的重要候选体系。李传锋、许金时研究组系统研究了 4H-碳化硅中改性双空位色心的性质与应用，发现单个改性双空位色心（尤其是 PL5 和 PL6）在室温下具有高荧光亮度和显著自旋读出对比度 [Natl. Sci. Rev. 9, nwab122 (2022)]；并发现 PL6 色心在低温共振激发下具有稳定的电荷态 [Nature Commun. 15, 10146 (2024)]，展示了其在量子传感和自旋-光子接口中的潜力。然而，该类色心长期面临两大瓶颈：一是常规的离子注入方法制备效率低，难以实现可控、规模化制备；二是缺乏微观结构直接证据，限制了对物理性质和应用潜力的深入理解。为解决上述问题，研究团队采用氧离子注入方法，实现了氧相关改性双空位色心的高效制备。在低剂量氧离子注入样品中，团队识别出 PL5, PL6, PL7' 和 PL8' 四类自旋色心，并对其光学和自旋性质进行了系统表征。其中，PL7' 与之前报道但未探测到零声子线的 PL7 色心在部分性质上相吻合，而 PL8' 则为新发现。统计结果显示，在随机选取的 149 个单发光中心中，约 92% 为上述氧相关改性双空位色心，显示出氧离子注入在制备该类色心方面的显著优势。通过系统优化注入剂量和退火温度，团队进一步实现了高浓度氧相关改性双空位色心系综的制备。样品在优化条件下表现出强荧光信号和可相干操控的自旋动力学特征，为发展实用化碳化硅量子器件奠定了基础（相关实验结果见图 1a-c）。在此基础上，研究团队实现了氧相关改性双空位色心原子结构的直接识别。通过采用同位素富集的 ^{17}O 离子注入，并解析单色心中 ^{17}O 核自旋的超精细耦合信号（PL6 色心实验结果见图 1d），团队确认氧原子

直接参与了这些色心微观结构的形成。结合低温零声子线、零场劈裂、自旋取向以及第一性原理计算，团队进一步确定了 PL5, PL6, PL7', PL8' 分别对应 4H-碳化硅中氧-空位复合体的四种晶格构型（如图 2 所示）。该结果澄清了长期以来关于 PL5-PL7 色心结构来源的争议，为后续的缺陷设计、相干性质优化和器件集成提供了明确的物理基础。该研究建立了 4H-碳化硅中氧相关改性双空位色心的高效制备路线，并在实验上直接确认了其氧-空位微观结构。研究成果为碳化硅色心从“经验发现”走向“可设计构筑”提供了重要支撑，也为发展可扩展固态量子技术，片上量子光子器件和量子精密测量提供了极具前景的新材料平台。量子网络安徽省重点实验室博士生胡启城、博士后周继阳为论文的共同第一作者。该工作得到了国家自然科学基金委、合肥国家实验室、中国科学院和中国科学技术大学的资助。

报道链接：<https://doi.org/10.1002/adma.73419>

2.10、 半导体元件界面工程实现无电压量子电子态双向调控

2026 年 05 月 21 日消息，在半导体微缩技术面临物理极限之时，如何在不施加外部电压的条件下精准调控量子电子行为，已成为下一代元件设计的核心概念。台湾大学物理系特聘教授邱雅萍团队与产学研跨机构合作研究发现，通过半金属铋（Bismuth）纳米薄膜与二维半导体薄膜（MoS₂）的界面接触工程设计，结合莫尔位能（Moiré potential）与铋纳米薄膜的量子局限效应，可在无需外加电压的条件下，于水平和垂直两个方向精准调控量子电子的空间排列与局限行为，相关成果已发表于《自然通讯》（Nature Communications）期刊。这项研究最具未来潜力的实用之处在于，所设计的材料系统无需外加电压，即可诱发电子的空间局域效应。这一特性对发展“电荷量子位”与“超低功耗元件”具有材料基础意义，有望为下一代量子计算与节能半导体芯片提供新的设计方向。研究所用的异质结构由两层以小角度堆叠的二维半导体薄膜（二硫化钼 MoS₂）以及铋（Bismuth, Bi）半金属纳米薄膜共同构成，运用原子级扫描隧道显微术，直接观察该异质结构中的电子行为。该研究的核心设计利用两种方向的物理机制调控电子行为：水平方向上，小角度双层堆叠产生的“莫尔势能（Moiré potential）”将电子限制在特定位置；垂直方向上，铋薄膜厚度对应的量子效应改变了电子的有效质量。两种机制协同作用，使电子在空间中呈现出特定的排列构型，形成了所谓的“双向量子调控”。研究发现，改变铋薄膜厚度可调节电子的有效质量，进而影响电子间库仑排斥、莫尔势能与动能之间的相对关系。当薄膜较薄时，电子有效质量较小，倾向于靠近聚集，形成类似分子（Molecular-like）键合的“三聚体（Trimer）”构型；当薄膜变厚，电子有效质量增加，排斥作用相对增强，电子彼此推开，排列成具有周期性的“类笼目（Kagome-like）”构型。这种仅通过薄膜厚度即可切换电子排列构型的能力，展现了半金属界面工程在量子材料调控上的独特优势。该研究是产学研跨机构、跨领域合作的成果。台湾大学物理系特聘教授邱雅萍团队负责核心原子级实验测量与分析；中研院原子与分子科学研究所所长/特聘研究员魏金明及台湾大学重点科技研究学院教授周至品团队为理论计算提供了重要支持；台积电研发团队提供了高品质半导体样品。

报道链接: <http://www.qtc.com.cn/article/177933594432781.html>

2.11、 复旦大学周洋课题组揭示量子场论中“缺陷”对基态能量与纠缠结构的普适贡献

2026 年 05 月 20 日消息, 近日, 复旦大学物理学系周洋课题组在高维量子场论中的缺陷研究方面取得重要进展。研究团队发现, 量子场论中某些低维“缺陷”所携带的 Weyl 反常, 可以普适地决定缺陷对基态能量和量子纠缠结构的贡献。相关成果以“From Weyl Anomaly to Universal Defect Casimir Energy and Rényi Entropy” 为题, 在线发表于国际物理学期刊 Physical Review Letters。Weyl 反常是偶数维共形场论的一个基本特征, 刻画了经典标度不变性在量子层面的破缺。过去的研究表明, Weyl 反常系数与许多重要物理量密切相关, 例如量子系统的基态能量和纠缠结构。一个自然但长期未完全解决的问题是: 当量子场论中存在“缺陷”时, 缺陷自身的 Weyl 反常是否也能决定这些物理量? 这里的“缺陷”可以理解为嵌入在高维时空中的低维对象, 例如线、面或边界。周洋课题组聚焦于六维 (2,0) 超共形场论中的 1/2-BPS Wilson 面缺陷。六维 (2,0) 超共形场论是一类重要的强耦合高维量子场论, 而面缺陷为探测其非微扰性质提供了有力工具。研究小组结合三种相互独立的方法: 超对称场论局域化计算、缺陷反常多项式的等变积分, 以及对偶引力理论中的全息计算, 得到了完全一致的结果。研究发现, 缺陷对超对称卡西米尔能量和 Renyi 熵的贡献由两个关键 Weyl 反常系数 b 和 d_2 决定。该研究揭示了缺陷反常、基态能量与纠缠结构之间的普适联系, 为理解强耦合场论提供了新的理论工具, 并有望推广到其他维数、对称性和类型的缺陷系统。该工作由复旦大学物理学系周洋课题组独立完成。论文通讯作者为周洋, 其他作者为课题组博士生黄紫潇、袁马轲。研究工作获得国家自然科学基金和上海市东方英才拔尖项目资助。

报道链接: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/fz81-ysss>

2.12、 UCSB 科学家首次在扭曲二硒化钨超晶格中观测到奇异的中性电荷准粒子

2026 年 05 月 20 日消息, 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 (UCSB) 的研究人员首次在扭曲二硒化钨超晶格中观测到戈德斯通模。据介绍, 这是一种不携带电荷且难以探测的准粒子, 与超导等量子现象及其他集体量子行为密切相关。该研究团队利用超快成像技术, 直接捕捉到了相关集体激发过程。研究人员表示, 该方法突破了传统光学测量的局限, 使他们能够获取更多动态信息。相关研究成果已于日前发表在《自然·物理》期刊。

报道链接: <https://news.ucsb.edu/2026/022575/first-time-direct-observation-exotic-charge-neutral-quasiparticles-twisted-tungsten>

2.13、 德累斯顿工业大学正式启用两个新研究实验室包括一个量子实验室

2026 年 05 月 21 日消息，德累斯顿工业大学（TUD）正式启用了两个新研究实验室。其中，“量子通信、计算与传感实验室”完全聚焦于量子技术，而“全息甲板”则致力于人工智能（AI）与人机交互。这些新的研究环境旨在推动未来量子通信网络的创新，以及人与机器交互界面的发展。出席揭幕仪式的除 TUD 校长 Ursula M. Staudinger 教授外，还有萨克森州经济、劳动与交通部的 Martin Kiefer，以及德国电信通信网络讲席教授、卓越集群 CeTI 发言人 Frank Fitzek 教授。这一开创性项目由德国联邦研究与技术航天部（BMFTR）、德国研究基金会（DFG）及萨克森自由州共同资助。技术实施方面，该项目还与合作伙伴项目 Transfer-Hub 6G-life、QUARKS 及卓越集群 CeTI 开展了密切合作。量子实验室的研究尤其聚焦于量子通信、量子计算与量子传感的集成。这种跨学科方法旨在解锁超越当今网络技术的新可能性。通过结合这些领域，研究人员致力于开发新型架构，以进一步提升下一代通信系统的性能。“我们的目标是超越孤立的量子应用，转而创建集成系统，使通信、计算与传感协同工作，从而真正实现商业应用”，初级教授 Riccardo Bassoli 博士解释道。“这种整体方法使我们能够重新定义未来网络（如 6G）所能实现的功能。”量子技术如今被视为下一代通信网络的关键技术。尽管量子密钥分发（QKD）迄今为止是最突出的应用之一，但新实验室的研究将涵盖更广泛的量子方法——包括基于纠缠的通信、后香农理论意义上的高级编码策略，以及信息处理与传感的新方法。此外，研究人员还将探索如何将量子系统与现有网络基础设施（如 5G 网络）相结合，从而在性能、安全性和功能性方面树立新的标杆。

报道链接：<https://www.squad-germany.de/en/new-quantum-lab-at-tu-dresden/>

2.14、 BNB Chain 完成加密基础设施升级，引入后量子密码抵御量子计算威胁

2026 年 05 月 19 日消息，BNB Chain 日前宣布完成加密基础设施升级，引入后量子密码技术以增强网络安全，应对未来量子计算可能带来的威胁。据了解，升级内容包括 ML DSA 44，这是一种基于格的数字签名算法，由美国国家标准与技术研究院（NIST）于 2024 年标准化，同时还引入了 pqSTARK 聚合技术用于区块链共识操作。在新框架下，BNB Chain 已用 ML DSA 44 替代原有的 ECDSA secp256k1 签名系统进行交易认证，网络内的共识投票聚合也依靠 pqSTARK 技术实现了对大规模加密证明集的更高效压缩和验证。

报道链接：<https://www.cointrust.com/market-news/bnb-chain-adopts-post-quantum-security-upgrade>

2.15、 韩国联合研究团队开发新型量子光源室温下可发射明亮光信号

2026 年 05 月 19 日消息，韩国基础科学研究院（IBS）多维碳材料中心的一个联合研究团队最近成功研制出一种高效率量子光源，它可在室温下发射明亮光信号。据研究人员称，这一成果突破了二维半导体长期存在的局限。由于二维半导体是原子级厚的材料，通常比人类头发细约十万倍，以往要实现高效发光，需要依赖低温环境或复杂电控结构。相关研究成果已于日前发表在《科学进展》期刊。

报道链接：https://ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_00000000738/selectBoardArticle.do;jsessionid=A737976C75203FB4AD235825DFFF716C?nttId=26633&pageIndex=1&searchCnd=&searchWrd=

3、产品动态

3.1、PacketLight 携手 Quantum XChange, 融合 PQC 与 QKD 强化光网络安全

2026 年 05 月 24 日消息, PacketLight Networks 近日宣布与后量子网络安全公司 Quantum XChange 达成合作, 以在其量子安全产品组合中集成后量子密码 (PQC) 功能。此次合作将 NIST 标准化的 PQC 算法与 PacketLight 现有经 FIPS 认证的 Layer-1 加密及量子密钥分发 (QKD) 能力相结合, 使客户能够根据自身安全、运营及部署需求, 选择使用 PQC、QKD 或两者混合的方式保护光网络安全。

报道链接: <https://www.packetlight.com/about/press-releases/packetlight-partners-with-quantum-xchange-quantum-safe-optical-networking>

3.2、Superpositions Studio 推出面向企业的量子机器学习平台

2026 年 05 月 24 日消息, Superpositions Studio 云量子机器学习与优化平台近日宣布结束早期访问计划, 正式推出通用版本。该平台通过提供无代码、AI 辅助的界面, 使企业能够在多个硬件提供商之间测试量子与混合工作流。Superpositions Studio 支持量子与经典方法的基准对比, 应用场景涵盖金融、能源、制造、物流与医疗等领域。

报道链接: <https://thequantuminsider.com/2026/05/20/superpositions-studio-general-availability-quantum-ml-platform/>

3.3、后量子密码学护航 AI 机器人: WISeKey 推出 WISeRobot.ch 平台应对量子威胁

2026 年 05 月 24 日消息, WISeKey 与 SEALSQ 近日联合推出 WISeRobot.ch 平台, 该平台专注于以人为中心的机器人技术, 并采用后量子密码学进行安全防护。两家公司正将后量子半导体、公钥基础设施 (PKI) 及数字身份系统集成至 AI 驱动的机器人平台中。此次发布是 WISeKey 战略的关键一步, 旨在将抗量子安全能力直接嵌入下一代机器人系统, 以应对量子计算发展带来的新兴安全风险。

报道链接: <https://www.sealsq.com/investors/news-releases/sealsq-and-wisekey-announce-roadmap-and-launch-of-official-website-for-wiserobot.ch-integrating-human-centric-ai-with-post-quantum-security-1779260403116>

3.4、Quantinuum 与美国商务部签署意向书，将加速美国在量子计算领域的领先地位

2026 年 05 月 23 日消息，领先的量子计算公司 Quantinuum 今日宣布与美国商务部 CHIPS 研发办公室签署了一份意向书。该意向书提议 Quantinuum 将获得联邦资助，以支持开发具有国家战略意义的大规模、容错型离子阱量子计算机。“借助今日 CHIPS 研发领域对量子计算的投资，特朗普政府正引领世界进入美国创新的新时代，” 商务部长霍华德·卢特尼克表示。“这些战略性量子技术投资将巩固我们的国内产业，创造数千个高薪的美国就业岗位，同时提升美国的量子能力。” 该计划的关键在于克服特定技术瓶颈，并加强国内供应链和制造能力，这与美国政府旨在巩固半导体技术领先地位、加速人工智能与量子计算等前沿产业商业化的目标相一致。“量子计算有潜力在未来几十年内，为科学、工业和国家优先领域开启新的可能性，” Quantinuum 总裁兼首席执行官 Rajeeb Hazra 博士表示。“此次与商务部的合作旨在助力 Quantinuum 迈向大规模、容错型离子阱系统的道路，同时强化美国的创新与制造业生态。” 该意向书支持 Quantinuum 与 CHIPS 研发办公室以及国内供应商（关键半导体组件领域的 GlobalFoundries、集成光子学领域的 Monarch Quantum）合作的计划，从而进一步优化 Quantinuum 未来商业路线图中关键组件的工程路径。“GlobalFoundries 很高兴能与 Quantinuum 合作，推进其离子阱量子技术，” GlobalFoundries 首席执行官 Tim Breen 表示。“我们相信，GF 在低温 CMOS、低温 3D 互连及先进封装方面的差异化半导体平台，结合 Quantinuum 深厚的离子阱技术专长，将助力 Quantinuum 加速其量子系统规模化路线图，实现实用级量子计算。” “Monarch Quantum 很自豪能与 Quantinuum 携手，推动美国在下一代计算基础设施领域的领导地位，” Monarch Quantum 董事长兼首席执行官 Timothy Day 博士表示。“通过富有韧性的国内供应链提供先进的集成光子学，我们致力于支持容错量子系统所需的安全、可扩展的制造能力。” 除了加强国内半导体制造和供应链韧性外，该计划预计还将支持为下一代量子计算技术培养专业队伍。

报道链接：<https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-enters-into-letter-of-intent-with-the-us-department-of-commerce-for-funding-opportunity-to-accelerate-us-leadership-in-quantum-computing>

3.5、20 亿美元联邦激励落地，美国推动实用化容错量子计算机研发

2026 年 05 月 23 日消息，美国商务部近日宣布，它已根据《芯片与科学法案》签署 9 份意向书，拟提供约 20.13 亿美元联邦激励资金，支持一批量子计算企业，包括两家美国量子代工厂及 7 家量子计算公司。此举旨在加速攻克关键工程技术难题，以推动开发具备实用规模的容错量子计算机。据悉，美国商务部计划为 GlobalFoundries 与 IBM 两家量子代工厂提供激励，以建立并加速该国量子领域的基础制造能力。此外，还将为 7 家量子计算公司组成的初始组合提供资金，使他们能够解决多种量子技术路线中最关键、尚未解决的工程问题。这笔投资有望显著提升美国在量子计算产业链上的自主制造

能力与核心技术攻关速度。

报道链接: <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/05/departments-commerce-announces-letters-intent-9-companies-2-billion>

3.6、Kipu Quantum 发布新量子-经典混合框架，推动机器学习模型实现企业级部署

2026 年 05 月 22 日消息，近日，Kipu Quantum 发布了全新的量子-经典混合框架。该框架允许在量子处理器上训练量子增强型机器学习模型，并完全部署在经典硬件上，运行速度、成本和运营特性均能满足企业级生产流水线的要求。量子特征提取已在多项经同行评审的研究中得到研究，其能比经典特征工程生成更丰富的数据表示。Kipu Quantum 与其他团队合作已在 IBM 量子处理器（包括 156 量子比特的 Heron r2 量子处理器）上验证了这一结论。

报道链接: <https://kipu-quantum.com/news/quantum-enhanced-ai-production>

3.7、中国移动集团密集造访中科酷原，深化量子合作，同筑算力未来

2026 年 05 月 22 日消息，近日，中国移动集团、中国移动湖北公司、中国香港移动 (MyLink) 高层领导及核心团队在一周内陆续莅临中科酷原科技 (武汉) 有限公司 (以下简称“中科酷原”) 走访参观。高频次、多主体的密集交流，充分凸显了中科酷原在中国移动量子科技战略投资布局中的重要战略地位，双方持续夯实合作基础、凝聚发展共识，携手推进量子技术创新与产业协同发展。集团高层带队考察，深耕技术协同创新 5 月 17 日，中国移动集团副总经理陈怀达、政企事业部总经理刘刚，中国移动湖北公司董事长兼总经理魏春晖、副总经理韩晓雷等一行莅临中科酷原参观交流，中科酷原总经理汤彪全程陪同并介绍企业相关情况。参观团先后走进企业展厅与研发实验室，实地参观企业研发实力与产业布局，重点了解“汉原”系列原子量子计算、量子精密测量全系列核心产品的研发成果与技术优势。座谈交流环节，汤彪详细阐述了中科酷原的发展历程、核心技术积累、产品体系搭建及市场化应用成果。双方围绕基于原子量子计算的测控软件系统开发等合作方向展开研讨，为后续深化战略合作、推动技术成果落地转化筑牢坚实基础。香港团队接续对接，拓宽合作发展空间时隔三日，5 月 20 日，中国香港移动 (MyLink) 中心总经理张炜一行到访中科酷原参观交流，中科酷原高层领导亲迎对接。交流过程中，张炜高度认可中科酷原在中性原子量子计算领域的前沿技术实力、原创技术突破与商业化发展成果，肯定了企业的行业竞争力与国际发展潜力。双方围绕量子计算多元应用领域、产业发展趋势展开交流，为拓宽合作维度凝聚共识。战略价值持续凸显，共筑量子产业发展新格局作为国内中性原子量子计算领域的领先企业，中科酷原拥有深厚的技术积淀与成熟的产品落地能力，核心技术与产品均处于行业先进水平，是中国移动布局量子科技赛道的重要战略合作伙伴。此前，中国移动已对中科酷原完成近亿元重磅战略投资，完成首台中性原子量子计算整机“汉原 1 号”的成功交付，深度绑

定双方产业发展布局；同时，中科酷原最新发布的首台双核机柜式中性原子量子计算机——汉原 2 号，也被接入中国移动“五岳纪元”量子计算操作系统的协同架构体系，广大用户可依托移动云平台远程调度“汉原 2 号”的量子算力，进行算法验证、应用试点与生态共建等相关工作。本次一周内高频次、多主体的密集走访交流，是中国移动对中科酷原核心技术实力、产业化能力与发展潜力的高度认可，更是中科酷原在中国移动整体量子战略布局中关键地位的有力印证。未来，双方将以深度交流为契机，持续深化技术联动、资源共享、生态共建，聚力攻克量子科技核心技术，加速量子技术产业化、规模化发展，共同助力数字产业升级，赋能量子科技产业高质量发展

报道链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/IUUFzeFvqVqERKUYa4vvsQ>

3.8、PsiQuantum 在昆士兰州推进全球首台实用级量子计算机项目建设

2026 年 05 月 22 日消息，PsiQuantum 公司昨日宣布，在澳大利亚昆士兰州莫顿湾中心推进全球首台实用级量子计算机项目建设。目前，项目前期工程已启动，更多早期施工工作将在未来数周内展开，正式动工仪式预计于 6 月举行。据悉，为落实能够满足实用级量子计算基础设施与运营需求的建设地点，PsiQuantum 此前已与莫顿湾市政府进行了密切合作。

报道链接：<https://www.psiquantum.com/news-import/psiquantum-unveils-new-australian-site-at-moreton-bay-central>

3.9、意大利电信运营商 Sparkle 借助 Equinix 扩展量子安全连接能力

2026 年 05 月 22 日消息，继在法兰克福与新加坡之间通过 IPsec 隧道成功完成验证后，Sparkle 的量子安全互连（Quantum Safe Interconnect）现已覆盖欧洲、美洲及亚洲的 20 个 Equinix 站点，并计划进一步扩展至更广泛的 Equinix 生态系统。Sparkle 是意大利首家国际服务提供商，也是全球顶级运营商之一。该公司宣布，其量子安全互连（QSI）已在欧洲、美洲和亚洲的 20 个 Equinix 国际业务交换（IBX）数据中心站点实现商用，这些站点均提供 Equinix 托管解决方案。Sparkle 的 QSI 已在法兰克福与新加坡之间通过安全互联网协议（IPsec）隧道进行的概念验证（PoC）中成功完成验证。目前，该服务已向企业、运营商及超大规模云服务商开放，旨在为跨站点 VPN、混合基础设施及分布式多云环境提供量子安全保护。与基于专用传输环境、特定硬件链或刚性点对点架构的方案不同，量子安全互连是一种基于软件的覆盖解决方案，可部署于现有网络和安全基础设施之上。它能与虚拟防火墙、云环境及互连平台无缝集成，并通过灵活的网络即服务（NaaS）模式交付。这使得 QSI 特别适用于现代基础设施，组织无需重新设计网络，即可保障跨区域流量安全。它支持快速部署、长距离可扩展的多站点部署，并能逐步过渡到具备量子弹性的连接方案。“量子安全互连在 Equinix 各地点的商用，标志着 Sparkle 战略中的一个重要里程碑，该战略旨在将 QSI 扩展至全球领先的互

连环境，” Sparkle 网络、云、安全与身份解决方案部门负责人 Antonella Sanguinetti 表示。“QSI 的独特之处在于，它能够在真实运营环境中以可扩展的软件服务形式，提供量子安全保护。这一成就反映了我们与 Equinix 的共同愿景：在全球数字生态系统中，开发安全、可互操作且面向未来的解决方案。” “Sparkle 正在创新，将下一代安全直接集成到客户在 Equinix 构建和扩展数字基础设施的密集生态系统中，” Equinix 托管解决方案副总裁 Joe Crawford 表示。“他们展示了一种可集成到真实 IPsec、数据中心及互连环境的方法，帮助客户加强全球分布式基础设施的网络弹性。” Sparkle 将继续推进该解决方案的产业化，并在更广泛的 Equinix 生态系统（包括 Equinix Fabric）中扩展，以加速全球范围内量子弹性连接方案的普及。

报道链接：<https://www.tisparkle.com/media/press-release/sparkle-expands-quantum-safe-connectivity-equinix>

3.10、Quantum X Labs 成功将谷歌公开的表面码数据集集成到其量子纠错转换器中

2026 年 05 月 22 日消息，Quantum X Labs 公司日前宣布，其持股 30% 的子公司已成功交付一套集成层，可将谷歌 Quantum AI 公开发布的实验性表面码数据集接入其量子纠错（QECC）Transformer 流程中，该相关知识产权目前处于专利申请阶段。据了解，该基于 Transformer 的量子解码技术面向先进量子纠错应用开发，包括云部署神经解码器。相关解码器知识产权由以色列特拉维夫大学技术转移公司 Ramot 授权，目前同样处于专利申请阶段。

报道链接：<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/21/3299300/0/en/quantum-x-labs-successfully-integrates-google-s-public-surface-code-dataset-into-its-deep-quantum-error-correction-transformer.html>

3.11、东芝与 Quantum Bridge 成功演示基于 QKD 技术的全球量子安全网络能力

2026 年 05 月 22 日消息，东芝欧洲有限公司与 Quantum Bridge Technologies Inc. (QBT) 最近联合宣布，双方已成功演示一项国际通信网络，实现了可证明安全的量子安全数据传输。据了解，该系统部署于实地光纤基础设施之上，并在 KDDI Corporation 旗下子公司的协作下完成。据悉，该系统整合了东芝的量子密钥分发（QKD）技术与 QBT 的分布式对称密钥建立平台。

报道链接：<https://www.toshiba.eu/quantum/news/toshiba-europe-limited-and-quantum-bridge-technologies-demonstrate-global-quantum-safe-networking-capability/>

3.12、IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴，成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司

2026 年 05 月 22 日消息，今天，IBM 与美国商务部宣布了一项意向书，计划建设一座美国量子芯片代工厂，以巩固美国在全球量子领域的领导地位，并推动其日益壮大的量子生态系统发展。美国商务部的 CHIPS 激励措施将支持一家名为 Anderon 的新 IBM 公司的研发工作，这将是美国首家专注于量子领域的代工厂。这一举措代表了美国政府迄今为止在量子研发领域做出的最重大承诺之一，旨在使美国能够制造全球大部分的量子晶圆。除了美国商务部提供的 10 亿美元 CHIPS 激励资金外，IBM 还将向 Anderon 投入 10 亿美元现金，并注入大量知识产权、资产以及一支技术娴熟的劳动力队伍。随着 Anderon 的发展，预计还会有更多投资者加入。Anderon 将作为一家独立公司，总部设在纽约州奥尔巴尼，运营一家先进的 300 毫米量子晶圆代工厂。这将有助于巩固美国在新兴量子产业中心的领导地位。该产业预计到 2040 年将创造高达 8500 亿美元的经济价值，并在推动美国经济增长的同时，加强国家安全。IBM 将市场领先的量子计算带给世界的使命从未改变。与美国商务部达成的意向书反映了 IBM 在量子计算领域的全球领导地位及其世界一流的晶圆制造专长。IBM 已经开发并测试了可扩展的量子晶圆技术，为商业化提供了清晰的路径。作为一家专注于量子领域的代工厂，Anderon 计划利用 IBM 在构建和部署量子计算机方面的优势，为全球多家量子技术供应商提供晶圆制造服务。美国商务部长霍华德·卢特尼克表示：“凭借今天 CHIPS 研发计划对量子计算的投资，特朗普政府正引领世界进入美国创新的新时代。这些战略性的量子技术投资将巩固我们的国内产业，在提升美国量子能力的同时，创造数千个高薪的美国就业岗位。”半导体投资与创新执行董事比尔·弗劳恩霍费尔表示：“商务部的激励措施增强并加速了美国在量子领域的领导地位和技术韧性。量子计算对国防、先进材料与生物制药发现、金融建模和能源系统都具有重要意义。”IBM 董事长兼首席执行官阿尔温德·克里希纳表示：“IBM 在量子计算领域已开拓数十年。我们在硅晶圆制造方面的工作一直是 IBM 成功的关键，并将对构建更广阔的量子技术格局至关重要，这将重塑全球创新和经济竞争力。在美国商务部的支持下，Anderon 将能够很好地推动美国快速增长的量子技术产业。”IBM 计划利用其在制造工具和专业人才方面的专长，帮助 Anderon 为多家硬件供应商建立基于美国本土的安全量子晶圆供应。Anderon 将首先支持超导量子比特及相关电子器件晶圆的制造，目标是未来扩展到其他量子技术模式。从一开始，Anderon 就将准备好成为美国量子晶圆制造国家生态系统的支柱，确保 IBM 及其他量子公司有能力在美国境内催化可扩展量子技术的生产。Anderon 即将推出的先进 300 毫米晶圆工艺预计将提供最先进的量子晶圆技术，包括超导布线、硅通孔和凸点，并得到成熟生产能力的支持，例如专用工艺设计套件、在线晶圆测试与表征，以及已建立的基线工艺路线，这些都能够支持快速迭代和可靠的规模化。重注美国量子未来量子计算是一种全新的计算范式，有望解决当今传统超级计算机无法企及的复杂问题，并在材料科学、化学、优化和网络安全等领域实现突破。在 IBM 的推动下，美国引领着这项技术的发展。为满足

蓬勃发展的生态系统需求，并维持未来数十年的全球经济竞争力和国家安全，加速这一势头、为量子硬件发展设定步伐仍然至关重要。迄今为止，IBM 已部署了超过 90 个量子系统，其部署的量子计算机数量超过全球所有其他行业参与者的总和。该公司已经建立了一个全球客户和合作伙伴生态系统，包括超过 325 家财富 500 强公司、初创企业、大学和政府机构，它们正在使用 IBM 的全球量子计算机集群来解决化学、生物学、材料科学等领域的科学挑战。IBM 与联邦机构（包括 NIST、DARPA 以及美国能源部下属实验室）已合作数十年，这使该公司处于实现安全美国量子制造能力运营的中心，并引领在 2029 年前为商业客户交付全球首台大规模容错量子计算机的进程。Anderon 的成立有待 IBM 与美国商务部根据双方于本协议日期共同商定的意向书进行谈判并签署最终文件。

报道链接：<https://newsroom.ibm.com/ibm-and-u-s-department-of-commerce-announce-americas-first-purpose-built-quantum-foundry>

3.13、瑞典科学家开发的新型芯片可模拟量子系统与周围环境的交互行为

2026 年 05 月 21 日消息，瑞典皇家理工学院（KTH）一个研究团队开发出一款用于量子系统模拟的芯片，可模拟多种量子系统在与周围环境发生能量或信息交换时的行为过程。研究人员表示，该成果进一步增强了量子计算机在量子系统及自然界量子过程模拟方面的应用潜力。据他们介绍，该研究利用芯片中的光粒子（光子）作为被模拟系统中粒子的替代对象，并通过对这一高度可控的量子系统，重现并研究了其他类型系统中的光子行为。相关研究成果已于日前发表在《自然·通讯》期刊。

报道链接：<https://via.tt.se/pressmeddelande/4386261/new-chip-offers-way-to-make-use-of-quantum-system-imperfections?publisherId=3236652&lang=en>

3.14、MAQCS 项目将实现 1000 量子比特中性原子计算机与 HPC 设施集成

2026 年 05 月 21 日消息，德国联邦教育、研究与技术部（BMFTR）资助的 MAQCS 项目，总投资 2000 万欧元，计划在德国莱布尼茨计算中心（LRZ）开发并部署一台完全数字化的 1000 量子比特中性原子量子计算机。据悉，该系统基于排列在光学晶格中的中性原子构建，形成可通用编程的量子计算架构。当量子比特数量突破 1000 阈值后，系统将为相关应用提供更强的计算基础。该项目目标达是到技术就绪等级 TRL 6，使该量子计算机从实验室装置转变为完全集成的量子加速器，并嵌入在 LRZ 的高性能计算（HPC）生态系统中。在应用层面，LRZ 用户将可通过云接口实现访问。系统集成由慕尼黑量子软件栈（MQSS）支持，以实现量子硬件与 HPC 工作流的紧密耦合。

报道链接：<https://planqc.eu/technology/maqcs-custom-system>

3.15、 西班牙 BSC-CNS 超算中心已部署并集成一枚 35 量子比特超导量子芯片

2026 年 05 月 21 日消息，西班牙巴塞罗那超级计算中心—国家超级计算中心（BSC-CNS）日前宣布，其量子分区 MareNostrum Ona 通过新部署一枚 35 量子比特芯片，进一步推进了其量子计算基础设施的建设。该系统采用 100% 欧洲技术开发，并由西班牙联合体 Qilimanjaro-GMV 完成安装与调试。它采用开放访问模式，BSC 也由此成为欧洲部署此类量子系统的重要机构之一。该量子系统基于超导技术，并已集成至 MareNostrum 5 超级计算机，可用于探索融合经典计算与量子计算能力的新型计算模式。

报道链接：<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/bsc-expands-its-quantum-computer-capacity-and-consolidates-open-access-infrastructure/>

3.16、 Terra Quantum 在马耳他现有电信网络中成功部署其量子密钥分发系统

2026 年 05 月 21 日消息，Terra Quantum 最近在马耳他的一个现有电信光纤网络中成功部署了其量子密钥分发（QKD）系统，并通过与 Merqury Cybersecurity 合作，在两座数据中心间建立了量子安全通信链路。该部署属于欧洲量子通信基础设施（EuroQCI）计划下 PRISM 项目的一部分。据悉，该项目的核心目标之一，是验证量子安全通信能够在已承载业务的光纤基础设施上运行，而无需依赖专用暗光纤。

报道链接：<https://terraquantum.swiss/news/terra-quantum-deploys-quantum-secure-network-link-in-malta/>

3.17、 日本研究人员利用反铁磁材料开发出非易失性量子开关器件

2026 年 05 月 20 日消息，来自东京大学与日本理化学研究所（RIKEN）的研究人员利用反铁磁材料 Mn_3Sn ，演示了一种由 40 皮秒电脉冲驱动的非易失性量子开关器件。他们的研究表明，自旋轨道力矩能够实现超高速开关，并相比传统方案降低了热量产生、提升了器件耐久性。此外，该研究团队还通过 60 皮秒光电流脉冲实现了开关操作，为光信号与非易失性自旋电子存储系统间构建了潜在的关联。

报道链接：<https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/press/11143/>

3.18、 德国科学家在基于半导体量子点的量子光源研究方面取得重要进展

2026 年 05 月 21 日消息，近年来，量子网络在研究领域日益重要。它被视为未来安全通信系统的基础，从长远来看，还有望实现量子计算机的互联或量子互联网。量子隐形传态作为量子通信的基本原理，在这一过程中扮演着核心角色。它能够将光子的量

子态传递到另一个光子上，而无需直接测量底层信息。通过这种方式，可以跨越长距离并避免传输过程中的损耗。在此背景下，来自斯图加特、萨尔布吕肯和德累斯顿三地的 QR.N 联盟研究人员，在基于半导体的量子光源方面取得了一项重要进展，该成果已于去年发表在《自然·通讯》上。这些结果如今也出现在《Physik in unserer Zeit》杂志当前期（2026 年 5 月）发表的一篇报道中。在该实验中，研究人员首次成功实现了来自不同半导体光源的光子量子态的隐形传态——这是迈向未来量子中继器的重要一步。量子中继器的基础之一就是光量子态的传输。研究人员采用了外延生长的半导体量子点作为量子发射器。这些纳米尺度的结构已历经多年研究，能够产生单光子以及纠缠光子对，从而构成了量子隐形传态实验的关键基础。在实验中，来自德累斯顿莱布尼茨固体与材料研究所（IFW Dresden）的 Caspar Hopfmann 博士研究组制备了特定的半导体结构。研究人员从不同样品上选取了两个独立的量子点来生成所需光子。一个核心挑战在于精确匹配光子的特性。为此，研究团队使用了由萨尔大学（UdS）Christoph Becher 教授研究组开发的量子频率转换器。这些转换器能够补偿光子波长上最细微的差异，并将其精确适配到现有光纤标准。这使得该实验与现有的光纤基础设施兼容。该实验结果代表了量子态传输以及未来量子中继器发展中的一个重要里程碑。尽管量子隐形传态已在其他系统中得到验证，但量子点平台具有无缝集成到现有半导体技术的优势。作为一种可靠的单光子源，它还为安全量子通信开辟了更多前景。

报道链接：<https://www.squad-germany.de/en/new-article-on-quantum-teleportation-published-2/>

3.19、 全球首例：Imec 展示采用高数值孔径极紫外光刻技术的量子点量子比特器件

2026 年 05 月 21 日消息，本周，在 ITF World 大会上，全球领先的先进半导体技术研究与创新中心 imec 展示了全球首个成果：采用高数值孔径极紫外（High NA EUV）光刻技术制造的量子点量子比特器件。这一成就标志着向实现更可靠量子比特的工业化扩展迈出了里程碑式的一步。据该团队所知，这是首个采用 High NA EUV 光刻技术制造的集成硬件设备。对于特定复杂计算问题，例如开发新药或模拟物理过程，量子计算机的性能可能呈指数级超越经典计算机。然而，要构建一台实用的量子计算机，研究人员需要将数百万个高可靠性、精确控制的量子比特（量子计算机的计算单元）连接起来。在当前研究的多种量子平台中，硅量子点自旋量子比特被认为是实现工业规模扩展的候选方案，常被称为“工业级量子比特”。其生产工艺与标准硅基计算机芯片（CMOS）的生产高度兼容，而 imec 在过去数十年中正是在该研究领域建立了全球权威地位。“我们可以利用数十年来的半导体创新成果，并复用整个硅基扩展生态系统，将量子器件从实验室实验推向大规模、可制造的系统。这正是硅基量子比特的明显优势所在，” imec 项目负责人兼量子集成工程师 Sofie Beyne 解释道。硅量子点自旋量子比特将电子限制在硅纳米结构（栅极层）内。被捕获电子的“自旋状态”用于存储量子信息。必须最小化

各栅极之间的间隙，以限制环境噪声。imec 已成功制造出一个功能性的量子比特网络，其间隙仅为 6 纳米。得益于该硬件组件的纳米级尺寸，理论上可将数百万个量子比特集成到单个芯片上。“High NA EUV 能够实现硅量子点量子比特的精确图案化。由于相邻量子点间的耦合强度随它们之间的间隙呈指数级增长，因此研究人员需要在量子点的控制电极之间可靠地图案化出几纳米的间隙。这确实是一项工程壮举，这要归功于该团队的集成与图案化团队，以及 ASML 卓越的 High NA EUV 技术，” imec 院士兼量子计算项目总监 Kristiaan De Greve 表示。这一演示建立在 imec 先前在硅量子点自旋量子比特方面的成果之上，该成果已证明 CMOS 兼容工艺能够实现低电荷噪声和稳定的量子比特操作。通过在生产工艺中加入 High NA EUV 光刻技术，研究重点从实验室中的单个演示器件转向了 300 毫米晶圆厂兼容、可复制的量子比特。尽管 High NA EUV 光刻技术显然对于驱动先进人工智能和高性能计算快速发展的亚 2 纳米逻辑及高密度存储器技术至关重要，但如今已日益清晰，该技术还将在未来量子计算的硬件领域发挥关键作用。

报道链接：<https://www.imec-int.com/en/press/world-first-imec-presents-quantum-dot-qubit-device-using-high-na-euv-lithography>

3.20、西部数据推出基于后量子密码学技术的升级版 Ultrastar 硬盘

2026 年 05 月 20 日消息，西部数据（Western Digital）日前宣布，它已在最新高容量 Ultrastar UltraSMR 硬盘中集成后量子密码学（PQC）技术，以提升下一代数据基础设施的安全能力。其中，新款 Ultrastar DC HC6100 UltraSMR 硬盘采用的 PQC 方案，旨在保障设备从制造到现场维护全过程中的信任链安全。在加密方案方面，该系统采用 ML-DSA-87（NIST FIPS 204）来实现高安全等级的代码签名，并结合 RSA-3072 实现双重签名机制，通过融合现有与新兴加密标准，这增强了整体安全防护能力。

报道链接：<https://www.westerndigital.com/en-kw/company/newsroom/press-releases/2026/2026-05-18-wd-advances-next-generation-trusted-infrastructure-with-post-quantum-cryptography>

3.21、韩国电信 KT 宣布今年启动后量子密码试点迁移，将应用于关键国防系统

2026 年 05 月 20 日消息，韩国电信公司（KT）日前表示，它将在今年的试点迁移计划中把后量子密码学（PQC）技术应用于关键国防系统。据悉，该计划名为“2026 后量子密码学试点迁移支持项目”，由韩国科学技术信息通信部、韩国互联网与安全局牵头推进。该项目旨在应对量子计算技术发展带来的安全风险，并通过测试与验证抗量子加密技术，为其在国家关键基础设施中的应用提供支持。

报道链接：<https://www.telecompaper.com/news/kt-to-deploy-post-quantum-cryptography-across-south-korean-defence-systems--1571452>

3.22、Q.ANT 在人工智能电力需求激增之际，将光子 AI 计算推向商业化

2026 年 05 月 21 日消息，商用光子计算先驱 Q.ANT 宣布，已与欧洲主要云托管服务提供商 IONOS（服务于欧洲及北美 17 个市场约 680 万客户）达成协议，使后者成为其原生处理服务器（NPS）的首个商业客户。该协议将光子 AI 加速引入商业云环境，此前该技术已在欧洲两大领先超算中心完成生产部署。该部署将 IONOS 的云基础设施专长与 Q.ANT 的光子处理器技术相结合，标志着在超大规模云服务商及企业竞相应对 AI 日益增长的能源需求之际，一个商业转折点的到来。到 2027 年，先进数据中心单个服务器机架的用电量可能相当于 65 户家庭，而到 2030 年，数据中心电力需求可能达到全球总能耗的 3%。Q.ANT 的光子处理器通过用光取代电子，提升了能效与处理性能。GPU 时代的协处理器 NPS 的核心是 Q.ANT 的第二代原生处理单元（NPU），这是一款基于该公司专有薄膜铌酸锂（TFLN）平台构建的光子 AI 加速器。在德国莱布尼茨超算中心（LRZ）的独立评估中，第二代 NPU 的性能相比 Q.ANT 第一代产品提升了高达 100 倍。Q.ANT 的内部基准测试进一步表明，与常规处理器相比，该 NPU 每应用可提供高达 30 倍的能效提升和高达 50 倍的性能提升。对于围绕 GPU 构建的 AI 市场而言，关键在于 Q.ANT 将 NPU 定位于非 GPU 替代品，而是作为与现有 GPU 基础设施协同工作的协处理器，用于特定 AI 工作负载——这是一种务实的采用路径，而非全盘替换的赌注。“AI 基础设施无法沿着当前轨迹扩展——电力、冷却和硅芯片的经济性将无法跟上，” Q.ANT 创始人兼首席执行官 Michael Förtsch 博士表示。“光子计算改变了这一算力方程。以 IONOS 作为我们的首个商业客户，我们正在生产环境中验证 Q.ANT 处理器作为传统 GPU 和 CPU 的协处理器，为企业获得大幅提升能效的 AI 计算打开了大门。”从研究到商业应用 Q.ANT 的技术已在德国两大领先高性能计算研究中心安装并运行：慕尼黑莱布尼茨超算中心（LRZ）和于利希超算中心（JSC）。这些属于研究和 HPC 部署；而计划于今年晚些时候在 IONOS 的落地，标志着 Q.ANT 首个商业客户的诞生——这是一家将使其技术为自身商业用户所用的提供商——也是 Q.ANT 光子处理器及服务器商业化进程中的一个关键里程碑。从试验线到商业规模 Q.ANT 在德国斯图加特的一条与 IMS CHIPS 联合运营的试验线上制造其光子芯片，并通过位于得克萨斯州奥斯汀的美国办事处扩展商业运营，以服务北美 AI 基础设施客户。该协议是在柏林举行的 re:publica 2026 数字大会上宣布的。

报道链接：<https://qant.com/news/q-ant-takes-photonic-ai-computing-commercial-as-ai-power-demand-surges/>

3.23、富士通与东京科学大学设立联合研究基地，推进量子硬件研发与人才培养

2026 年 05 月 19 日消息，富士通有限公司与东京科学大学（Science Tokyo）宣布，在东京科学大学内成立“富士通量子与 HPC 基础设施联合研究集群”。该联合研究集群

旨在系统化、实践性地培养日本在量子硬件技术领域的人才。该计划是富士通“富士通小型研究实验室”项目的一部分，并利用了东京科学大学的联合研究集群系统，同时获得了创新管理中心开放创新办公室的支持。这一新集群将作为一个联合研究集群运行，其范围将从传统的高性能计算（HPC）扩展到量子硬件领域。通过该联合研究集群，双方将研究实现实用量子计算机所必需的量子硬件设计、制造、控制和评估技术，从而加强各自的技术能力。同时，该集群还将培养支持下一代量子计算平台的人才，并启动开拓融合 HPC 与量子技术的新研究领域的相关工作。背景量子计算机被认为是一项基础技术，将在材料开发、药物发现、金融和制造等多个领域改变社会与工业格局。然而，实现实用型量子计算机需要实现大量能够高精度操作的量子比特。其开发过程需要持续培养能够处理量子硬件设计、制造、控制和评估的高度专业化人才。此外，量子硬件的研发面临着高门槛，因为它需要广泛的研究基础设施，包括用于量子比特芯片和制造技术的先进设施、用于维持极低温度的大型低温冷却器，以及量子比特控制设备。因此，无论是在日本还是全球范围内，从事该领域研发的人才数量都十分有限。富士通和东京科学大学此前曾合作，通过“富士通下一代计算基础设施联合研究集群”（一个富士通小型研究实验室），在东京科学大学的超级计算机“TSUBAME”基础上建立下一代计算平台，并扩大此类技术的社会应用。这个新的联合研究集群在此前研究的基础上，纳入了量子硬件研究和人才培养计划，旨在开拓融合 HPC 与量子技术的新研究领域。富士通量子与 HPC 基础设施联合研究集群的特点

1. 地点 (1) 量子主题中心：地点：东京都目黑区大岡山 2-12-1，东京科学大学大岡山校区 3 号南楼 1017 室研究内容：量子计算机控制技术研究设立期限：设立期限：2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日（之后将考虑是否延续）(2) HPC 主题中心：地点：神奈川县横滨市绿区长津田町 4259，东京科学大学横滨校区 G2 大楼 310 和 312 室研究内容：加速 AI 和 HPC 应用的下一代计算平台技术研究设立期限：2022 年 10 月 20 日至 2027 年 3 月 31 日（之后将考虑是否延续）
2. 计划概述：该联合研究集群将开展以下新举措：(1) 量子计算机控制与校准技术的联合研究：旨在建立实现高量子操作保真度的控制技术，并推动利用 AI 开发更高效的量子门校准技术。这将有助于推进和提升随着量子计算机中量子比特数量增加而日益复杂的控制与校准所需的技术。(2) 量子硬件技术的实践性人才培养：该集群将结合联合研究提供量子计算机的理论教育。同时，还将为学生提供与实际研发流程相匹配的实践培训机会，包括量子比特芯片设计、制造、控制和测量等环节。旨在培养具备系统化、实践性量子硬件技术专业知识的人才。未来计划富士通和东京科学大学将继续通过该联合研究集群推动量子硬件技术的人才培养与研发工作。此外，通过将东京科学大学的 HPC 技术与量子技术相结合，双方旨在创造新的融合研究领域，并建立融合经典计算与量子计算的下一代计算平台技术。双方还将通过产学研合作，在人才培养和技术创造方面加速量子计算的社会实施与工业应用，从而为提升日本在量子技术领域的竞争力做出贡献。

报道链接：<https://global.fujitsu/en-global/pr/news/2026/05/15-02>

3.24、Infleqtion 报告 2026 年第一季度营收创纪录，客户需求加速增长

2026 年 05 月 19 日消息，全球中性原子量子计算与量子传感技术领导者 Infleqtion（以下简称“该公司”）公布，2026 年第一季度营收为 950 万美元，同比增长 14%。第一季度业绩反映了公司在量子计算、量子传感及软件产品组合方面的持续执行，并受到国家安全、太空及量子-人工智能混合应用领域客户活动增加的支撑。2026 年第一季度财务亮点第一季度营收创纪录达 950 万美元，同比增长 14%；全部为有机增长且 100% 来自量子业务 GAAP 运营亏损为 3360 万美元非 GAAP 运营亏损为 1320 万美元，该数字已剔除股权激励、收购与整合成本及上市交易费用运营活动所用现金净额为 1920 万美元，资本支出为 30 万美元截至 2026 年 3 月 31 日，现金、现金等价物及可供出售证券为 5.69 亿美元 2026 年最新指引将 2026 年营收指引上调至至少 4000 万美元，得益于公司量子产品组合客户活动增加近期里程碑与商业进展宣布 Infleqtion 作为 NASA JPL 量子重力梯度仪探路者任务的合作方，迄今已获得 2000 万美元合同支持为国际空间站上的 NASA 冷原子实验室交付了升级版量子硬件，这是基于 Infleqtion 自 2018 年起已在国际空间站运行的量子技术宣布与赛峰电子与防务公司达成首例量子精密授时解决方案合作，将 Infleqtion 的 Ticker 量子光钟与赛峰的 White Rabbit 及 SecureSync 系统集成，为 GNSS 受限环境下的关键任务系统提供弹性授时宣布加速推进其基于原子的射频传感平台 Quantum Spectrum，以应对日益增长的客户兴趣。Quantum Spectrum 是传感业务第二大收入贡献者，多个新客户项目旨在解决对抗环境下可信信号与弹性通信的需求在国防、能源及研究客户中扩展了 Infleqtion 的量子软件项目，包括在美国国防高级研究计划局 HARQ 项目中取得里程碑式胜利。新的合作涵盖编译器开发、能源电网优化及计算化学与美国海军签约，推进 Infleqtion 的上下文机器学习软件用于射频信号处理，集成原型开发工作正在进行中入选美国能源部两个项目，以推进量子计算在化学、材料科学及能源电网优化领域的应用，目标市场代表数万亿美元的全球经济价值通过采用 NVIDIA Ising AI 模型，在公司的 Sqale 中性原子量子计算机上进行量子处理器校准和纠错解码，深化了 Infleqtion 与 NVIDIA 的合作在纽约证券交易所上市，股票代码为“INFQ”，成为首家上市的中性原子量子计算公司，标志着量子技术商业化的新篇章 Infleqtion 首席执行官 Matt Kinsella 表示：“第一季度增强了我们的信心，即随着市场转向可部署系统、实际应用和可衡量的客户价值，量子技术正在加速发展。在计算、传感和软件领域，我们看到客户活动不断扩大，尤其在国家安全、太空及量子-人工智能混合应用方面。这些趋势支持了我们更新的全年展望，并增强了我们对未来一年的信心。” Infleqtion 首席财务官 Ilan Hart 表示：“第一季度营收为 950 万美元，同比增长 14%，全部为有机增长且完全来自量子产品和软件。我们强劲的现金状况使现金状况使我们能够在市场势头来临之前灵活投资于研发和市场推广能力，同时保持严格的运营管控。”

报道链接：<https://infleqtion.com/infleqtion-reports-record-q1-revenue-a>

s-customer-demand-accelerates/

3.25、 科学家描绘出可变革计算技术的材料发展路线图

2026 年 05 月 19 日消息，想象一台永不发热的笔记本电脑、一块续航数天的手机电池，或是一款断电后仍能永久保留数据的计算机存储芯片。这种可能性正蕴含在一类卓越的材料家族之中。来自渥太华大学和麻省理工学院 (MIT) 的研究团队花费数年时间试图理解这些材料，并于近日发布了一份迄今为止该领域的全面路线图。磁性拓扑材料位于现代物理学中磁性与拓扑学的交汇点。拓扑学是研究无法连续变形为彼此的形状的数学学科。在这些材料中，这一概念以一种普通材料根本无法实现的方式保护着电子的流动。“磁性拓扑材料提供了一个独特的平台，磁性与量子物理学以我们刚刚开始完全理解的方式协同作用，”加拿大量子电子器件与电路研究讲座教授、渥太华大学物理系助理教授 Hang Chi 解释道，“这篇综述汇集了该领域最重要的进展，为研究人员提供了可共同发展的基础。”这份对全球二十多年研究的全面梳理，如今为科学界提供了一个共同的起点。Chi 教授与合著者——麻省理工学院的 Peng Chen 博士和 Jagadeesh S. Moodera 教授——逐一剖析了这类材料的四大主要家族，解释了它们产生的有趣量子效应，并指出了现实技术中最大的机遇所在。其中最引人注目的效应之一被称为“量子反常霍尔效应”，这是一种在无外加磁场的情况下，电流沿材料边缘流动且几乎无能量损耗的状态。可靠且高效地实现这一效应，是该领域多年来一直追求的目标。“最令该团队兴奋的是，这些材料能够实现电流或电压诱导的磁化翻转，其效率比传统金属高出数个数量级，”Chi 教授表示，“这直接意味着设备将比现有产品更快、更小，且能效大幅提升。”科学家仍需解决的问题目前，这些效应只有在材料被冷却至绝对零度以上几分之一度的温度时才会显现。让这些材料在室温下工作是该领域最大的挑战。该研究指出了三条具体的前进路径：利用强大的计算机和人工智能快速筛选数千种候选材料；在薄层结构中工程化新材料组合；以及发现尚未被找到的全新磁性拓扑材料家族。“我们尚未达到目标，但如今有了清晰得多的路线图，”Chi 教授补充道，“通过结合材料合成、计算、计算筛选和机器学习方面的进展，研究人员相信室温磁性拓扑器件是触手可及的。”我们制造计算机和电子设备的方式正接近其物理极限。芯片的集成密度如此之高，以至于热量已成为提升速度的最大障碍之一。这篇综述中描述的材料不仅提供了渐进式的改进，更代表了一种截然不同的信息移动和存储方式——一种能使设备更冷、更快、更节能的方式。除了计算领域，这些材料已在人工智能硬件中展现出早期潜力，即那些像人脑而非传统计算器那样处理信息的物理电路。在一个 AI 数据中心以惊人且不断增长的速度消耗电力的世界里，这一点至关重要。这篇题为《磁性拓扑材料在自旋电子学应用中的进展与展望》的综述，发表于《Newton》(Cell Press 旗下期刊)。作者为：Peng Chen、Hang Chi 和 Jagadeesh S. Moodera。

报道链接：<https://www.uottawa.ca/about-us/news-all/scientists-chart-path-toward-materials-could-transform-computing>

3.26、让“光”轻松完成计算任务

2026 年 05 月 19 日消息，八十年前，宾夕法尼亚大学的研究人员 J. Presper Eckert 和 John Mauchly 利用电子来解决复杂的数值问题，通过 ENIAC（世界上第一台通用电子计算机）开启了电子计算时代。如今，同样的架构仍然是通用计算的基础，但电子开始显现其局限性正逐渐显现。由于电子携带电荷，它们在移动过程中会以热量形式损失能量，在材料中移动时会遇到电阻，并且随着芯片集成更多晶体管和更大数据量，电子会变得越来越难以管理。随着人工智能对现有硬件在数据处理、传输和散热方面提出了更高要求，宾夕法尼亚大学文理学院 Bo Zhen 领导的物理学家团队，正将目光投向电子的无质量对应物——光子，以分担更多的计算负载。“由于光子是电中性的且静止质量为零，它们能够以极低的损耗在长距离上快速携带信息，从而主导了通信技术，”发表在《物理评论快报》上的论文的共同第一作者、Zhen Lab 的前博士后研究员 Li He 解释道。“但这种中性意味着它们与环境的相互作用极弱，使得光子不擅长计算机所依赖的那种信号切换逻辑。” Zhen 的团队创造了一种“兼具光的速度与物质的强相互作用”的准粒子。这些准粒子，即激子-极化激元，是通过在原子级厚度的半导体中将光子与电子耦合而成的，这使得光能够产生足够强的相互作用，从而实现计算所需的信号切换。这一进展对人工智能可能尤为重要。Zhen 表示，许多光子人工智能芯片已经能够使用光来执行简单的计算，但为了执行诸如应用决策规则等非线性激活步骤，它们仍然必须将光信号转换回速度更慢、能耗更高的电子信号。这些反复的转换会削弱光子计算在速度和效率方面的吸引力。通过使用激子-极化激元，该团队演示了全光切换，其能耗约为 4 千万亿分之一焦耳，这是一个极其微小的能量——远低于短暂点亮一个小型 LED 灯所需的能量。如果实现规模化，该平台可以帮助光子芯片直接处理来自相机的光，降低大型人工智能系统的功耗，并为在芯片上实现基本的量子计算能力铺平道路。

报道链接：<https://penntoday.upenn.edu/news/making-light-work-computing>

3.27、韩国科学家利用二维半导体在室温下实现明亮量子光发射

2026 年 05 月 19 日消息，由基础科学研究院（IBS）多维碳材料中心的朴景德（PARK Kyoung-Duck）教授和徐容道（SUH Yung Doug）副所长领导的研究团队，成功实现了一种在室温下也能发出明亮光的高效量子光源。这一成果克服了二维半导体长期存在的局限——这些原子级薄的材料通常比人类头发丝薄约 10 万倍——此前，它们需要极低的温度或复杂的电栅极结构才能产生高效的光发射。该研究的核心是激子，一种在半导体中由电子与“空穴”（即电子的缺失，行为类似于正电荷）结合而形成的发光准粒子。在二维半导体中，激子尤为重要，因为它们能够实现超薄且高效的光学器件。然而，存在一个主要问题：在室温下，激子极易扩散，难以在精确位置产生明亮的光。最近，研究人员对局域激子——即被困在纳米级限在纳米尺度区域内的激子——的兴趣日益浓厚。可以形象地类比为：一个球在平地上滚动在平坦的地板上，与一个球落在碗里。在平坦表面上，球可以自由移动，但在一个小凹坑里，它会被困在一个地方。局域激子的行为

类似：一旦被约束，它们就能更稳定地发光，并更好地控制波长，从而成为理想量子光源的有力候选者。但室温使这一过程变得困难。随着热能增加，激子可能从约束区域逃逸，就像球可能从一个浅碗中弹出来一样。同时，材料中残留的过量电荷会与激子相互作用或消耗其能量，导致系统以热量而非光的形式损失能量。因此，在环境条件下，二维半导体中局域激子的发光效率通常低于 1%。为了克服这一挑战，该团队在一个代表性的二维半导体——单层 MoS₂ 下方设计了一个 500 纳米的纳米孔结构。这个纳米孔就像一个纳米级的碗，自然地将激子汇聚到其中心，并将其限制在一个极小的区域内。根据研究人员的模拟，纳米孔区域中约 98% 的激子被汇聚到中心并形成局域中心并形成局域激子态，表明在该纳米尺度区域内实现了高效约束。同时，研究人员解决了另一个主要的能量损失源：材料中过量的电子。在将 MoS₂ 层转移到金基底的过程中，界面处会自然形成一层薄薄的水残留层。这层水作为介电屏障，阻止了有效的电荷转移，使得过量电子滞留在半导体中并降低发光效率。通过热退火处理，该团队去除了这层水，使电子能够从 MoS₂ 流入基底。这有效地中和了材料，并极大地抑制了非辐射损失途径。结果，该系统在环境条件下产生了明亮的局域激子发射，光致发光量子产率比退火前提高了约 130 倍。研究人员报告称，纳米孔区域的量子产率从 0.076%（基本不可用）增加到约 10%（清晰可见的亮光），远高于原始单层 MoS₂ 在室温下的典型值。通过利用量子限域效应将发光激子态捕获在极小的区域内，研究人员展示了一条在大面积上实现明亮、稳定量子发射的实用途径。这一结果意义重大，因为它表明由二维半导体制成的量子发射器在亮度和稳定性方面可接近 QLED 显示器中使用的量子点，同时保留了原子级薄材料的额外优势。该研究额外优势。该工作还指出了通往更先进器件的路径。通过途径。研究人员认为，通过使纳米结构更小并进一步优化光学激发条件，有可能实现在室温下的高效单光子发射，而这迄今为止仍然极具挑战性。朴景德教授表示：“这项表示：“研究的关键成就是，我们通过将发光粒子收集并限制在一个纳米级点上，实现了即使在室温下也能明亮发光的量子光源。这种结构可以为未来广泛的光子和量子器件奠定基础。”该团队还演示了局域激子发射的动态可逆控制。通过使用原子力显微镜的尖端施加千兆帕斯卡级压力，他们能够调节纳米孔处的应变，从而调控局域激子的行为。在退火样品中，这导致局域激子发射强度增加了约 120%，并且当压力释放时，这种效应消失，表明该过程是完全可逆的。IBS 副所长徐容道表示：“这项工作一个重要方面是，我们通过精确控制二维半导体中光的产生和损失方式，大幅提升了性能。这项技术可能成为迈向未来室温单光子源的重要转折点的重要转折点。”该研究的另一个重要方面是其实际的可扩展性。此前许多实现高效局域激子发射的策略依赖于复杂的电气器件架构或低温环境，这两者都使得实际应用变得困难。相比之下，当前方法使用了相对简单的纳米结构加工和热处理组合。由于该方法与现有的方法与成熟的半导体晶圆级制造工艺兼容，这项作为可扩展、集成的量子光源技术打开了大门，可应用于量子通信、量子计算和下一代纳米 LED 等领域。除了量子通信和量子计算，研究人员表示，该平台也可能适用于高效纳米级光源、可调谐光电器件以及未来的纳米光子技术。更广泛地说，该工作为在低维材料中控制激子提供了一种新的设计策略：通过同时从空间上约束激子并

中和不需要的电荷，即使在普通室温条件下也能稳定明亮的量子发射。这项研究发表在《科学进展》上。

报道链接：https://ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000738/selectBoardArticle.do;jsessionid=A737976C75203FB4AD235825DFFF716C?nttId=26633&pageIndex=1&searchCnd=&searchWrd=

3.28、量子抗性网络：原语、协议与最佳实践综述

2026 年 05 月 18 日消息，大规模量子计算机正威胁着当今网络安全基础设施所依赖的公钥密码学根基。尽管在后量子密码学（PQC）原语的标准化以及 TLS、SSH 等单个协议的适配方面已取得显著进展，但后量子转型对网络系统在更广泛架构层面的影响却鲜受关注。特别是，许多实际部署环境（如移动网络、工业控制系统、物联网环境及受监管的基础设施）无法假定后量子公钥基础设施（PQ-PKI）具有普适性、可部署性或可取性。本文首次对后量子抗性网络架构进行了系统性梳理，将密钥分发与管理定位为系统级设计问题，而非协议层面的局部替换。该团队提出了一套统一的分类体系，涵盖密码学基础（纯对称、PQ-PKI、混合及信息论多路径）、密钥分发架构（集中式、分层式、复制式、门限式、MPC 支撑式及无服务器式）、信任与威胁模型、密钥管理生命周期及部署环境。基于该框架，该团队在现实的后量子敌手假设（包括“先窃取，后解密”攻击及部分基础设施受损）下，分析了多种架构的安全性、可扩展性及运维权衡。该团队的研究揭示了现有方法中的根本性缺陷，阐明了何时 PQ-PKI 是必要或可避免的，并指出了构建密码学敏捷、量子弹性网络基础设施的未来研究方向。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2605.04129>

3.29、沙特阿美与 Pasqal 合作启用沙特首台量子计算机并推出中东首个 QCaaS 平台

2026 年 05 月 19 日消息，沙特阿美（Aramco）与中性原子量子计算先驱企业 Pasqal 联手，昨日正式在沙特阿拉伯启用了首台量子计算机。同时，双方还在中东地区推出首个商业化量子计算即服务（QCaaS）平台，为该地区量子技术发展提供新动力，并推动能源、材料及工业等领域的量子应用加速落地。据悉，该量子计算机位于沙特阿美达兰数据中心，通过安全云平台为客户提供低延迟、即时访问的量子硬件，来帮助其应对复杂工业挑战。

报道链接：<https://www.pasqal.com/newsroom/aramco-and-pasqal-launch-saudi-arabias-first-quantum-computer-and-middle-east-s-first-commercial-quantum-computing-as-a-service-platform/>

3.30、 Sitehop 推出紧凑型后量子加密设备，守护工业与能源网络安全

2026 年 05 月 19 日消息，网络安全解决方案提供商 Sitehop 日前宣布推出 SAFEcore Edge，这是一款专为运营技术和关键基础设施网络设计的紧凑型后量子加密设备。据了解，该设备适用于能源系统、SCADA 网络、变电站、海上平台及各类工业设施。Sitehop 公司表示，SAFEcore Edge 可为远程基础设施提供低延迟后量子加密服务，可解决传统网络安全系统难以在实际环境中部署的挑战。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/18/sitehop-post-quantum-encryption-pqc-device/>

4、专利动态

4.1、低温环境系统

4.1.1 用于在低温环境下控制量子器件的可扩展架构

申请人：谷歌有限责任公司

发明人：ジェレミー・パターソン・ヒルトン | ジョージ・アール・グラント・スターリング | オーファー・ナーマン

公开日/授权日：2026-05-20

摘要：

本发明涉及一种量子处理器系统。该系统包括量子比特结构、控制线和腔滤波器。控制线用于向量子比特结构发送控制信号，而腔滤波器用于过滤控制线发送的控制信号。腔滤波器包括波导，该波导包含一个腔体和置于腔体内的材料。该材料的折射率大于 1.0。该材料可以是介电材料（例如，介电材料）、金属材料（例如，导电材料或磁性材料）或它们的组合。腔滤波器包括封闭在材料内的谐振器结构，并具有浮地连接。腔滤波器包括用于传输低频信号的中心导体，而波导用于传输高频信号。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=b265f200-4bdf-4d28-b102-613bbdd367c4&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4FED&from=EXPORT&signature=TdcDQ%2BCr84x8i5GitGP4m7%2BpYVZ%2B6JBgWcEYKodoC80%3D&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0>

4.1.2 一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元的加工方法

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：陈政 | 方翁武 | 徐友武 | 王西伟 | 高岩松

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明公开了一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元的加工方法，振动隔离单元包括连接线一，连接线一与低温恒温器内部以及线缆收放装置相连接；弹簧元件与连接线一相连接；连接线二与弹簧元件相连接，低温恒温器包括脉管制冷单元；脉管制冷器的下方连接有冷盘单元；稀释制冷机包括低温恒温器。加工方法包括确定稀释制冷机接收的振动参数，确定振动隔离单元隔离振动的目标，求解振动隔离单元的参数。本公开设置振动隔离单元与量子芯片相连接，使量子芯片单元与多级冷盘单元之间非直接接触，使量子芯片单元处于悬空状态，只与振动隔离单元相连接，可对脉管制冷机及环境因素导致的机械振动进行有效隔离。

专利链接: <https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=4056f30d-2065-4f8d-aca1-2ebf7dbc66f4&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4FED&from=EXPORT&signature=115HUU3FmtdSHvrFx%2FQ4L1EmxQG6cxHc0WuSB1seCyU%3D&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0>

4.1.3 一种数据中心用冷却介质及其制备方法

申请人: 湖南车瑞科技股份有限公司 | 湖南车瑞液冷科技有限公司

发明人: 刘云喜 | 李晓维 | 柴维

公开日/授权日: 2026-05-19

摘要:

本发明涉及冷却介质技术领域,具体为一种数据中心用冷却介质及其制备方法,基础液为生物基聚 - 烯烃 - 聚己内酯嵌段共聚物与聚乙二醇单甲醚复配;改性磁载氮化硼纳米片由氮化硼纳米片与四氧化三铁复合后包覆聚多巴胺 - 壳聚糖涂层制得,相变微胶囊以石墨烯量子点为导热改性剂制备,其余组份经相应改性或聚合工艺制得。本发明的复配基础液兼顾环保与高低温适应性,改性纳米粒子及相变微胶囊解决团聚与泄漏问题,助剂协同实现抗氧、缓蚀等多重保障,延长冷却介质寿命并降低维护成本。

专利链接: <https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=d5801c0a-7514-4a54-9f52-4c990dfc7d10&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4FED&from=EXPORT&signature=AizvP7pJRPnx2rC0awZKQ7BgzznhzGyUzy3N04cTfz0%3D&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0>

4.1.4 一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机

申请人: 量子科技长三角产业创新中心

发明人: 王小川 | 石永吉 | 闫玉星 | 曹亚昆 | 邵莹怡 | 陈安

公开日/授权日: 2026-05-19

摘要:

本实用新型公开了一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机,低温滤波模块包括接地的壳体;滤波器主体集成于壳体内,且滤波器主体包括多个同轴设置的金属圆柱,以构成阻抗变换结构;红外吸波结构集成于壳体内部,且红外吸波结构包裹于滤波器主体的外部。本实用新型通过将低通滤波器与红外吸波结构以同轴非连续金属圆柱结构集成化设计,在集成模块内并行实现阻抗变换滤波与红外准粒子吸收功能,既保持了原分离器件的高频滤波性能,又通过功能整合减少器件数量,显著压缩材料成本与 mK 温区占用空间,缓解制冷机冷量压力,同时消除级联连接器损耗,提升器件一致性,为高密度超导比特系统的空间拓展与可靠性优化提供了关键解决方案。

专利链接: <https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=698141c1-3b07-4624-a5a0-ad822ec0983d&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4>

FED&from=EXPORT&signature=86eN7cl0v8hF3CUPAgm760mv7bJF3EoPeMyt4JWbafs%3D
&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0

4.1.5 极低温冷却系统

申请人：牛津仪器纳米技术工具有限公司

发明人：ジャンリンシュ | ブルザカリクロビン | ウィルキンソンクリス | マシュー
ーズアンソニー | マーティンマシュー | プールティモシー | フォスターティム

公开日/授权日：2026-05-18

摘要：

提供一种极低温冷冻机组件以及包括两个或更多个连接模块的极低温冷却系统。极低温冷冻机组件包括一个或两个以上的极低温冷冻机。每个连接模块包括限定模块内部容积的具有多个侧面的外壳以及布置在模块内部容积内的多个级，多个级中的一个或两个以上与极低温冷冻机组件热耦合。两个或三个以上的模块在各自的侧面处相互连接，使得第一模块的第一级与第二模块的第一级热耦合。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=a1eda020-28e1-4a83-81b4-aa75b4ed895e&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4FED&from=EXPORT&signature=Mq6pMfzrTcZWR0ZSntpaCdGlMXxWf4VD9G0hh32p8%2Bc%3D&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0>

4.1.6 量子器件及其制造方法

申请人：-

发明人：-

公开日/授权日：2026-05-18

摘要：

该量子器件包括：具有约瑟夫森结元件 (3) 的量子比特 (10)、与量子比特连接的信号源 (1)，以及连接在信号源与量子比特之间的信号路径 (8) 与接地线之间的电阻元件 (5)。该量子器件可用于量子计算等领域。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=6ee13d62-31dd-43eb-844f-9db27e33bd0d&shareId=2CB4E332-6B82-75D5-CDG2-B0113CGG4FED&from=EXPORT&signature=I4caj9s83aduoCN4d2ow%2FZKZFPR4%2FPvVVzPiCgCZHe g%3D&expire=94608000&date=20260522T023202Z&version=1.0>

4.2、超导量子测控技术

4.2.1 量子位处理方法

申请人：量子运动科技有限公司

发明人：索非亚·帕托马基 | 约翰·莫顿 | 西蒙·本杰明

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

提供了一种用于在量子位处理器中执行量子计算的方法，该方法包括以下步骤：配置第一位置集合 (802) 中第一位置 (843) 以执行 (902) 第一单量子位操作；配置第一位置集合 (802) 中的第二位置 (844) 以执行 (902) 第二单量子位操作；配置第二位置集合 (803) 中的第一位置 (845) 和第二位置 (846) 以进行 (906) 双量子位相互作用；在时间 t_1 处，在第一位置集合 (802) 中的第一位置 (843) 处接收 (901) 第一量子位 (831)；在时间 t_1 处，在第一位置集合 (802) 中的第二位置 (844) 处接收 (901) 第二量子位 (832)；其中第一量子位和第二量子位均被提供在包括 n 个量子位的第一量子位组内，其中 $n \geq 2$ ；对在第一位置集合 (802) 中的第一位置 (843) 处的第一量子位 (831) 的状态执行 (902) 第一单量子位操作；对在第二位置集合 (802) 中的第二位置 (844) 处的第二量子位 (832) 的状态执行 (902) 第二单量子位操作；将第一量子位 (831) 从第一位置集合 (802) 中的第一位置 (843) 转移 (903) 到第二位置集合 (803) 中的第一位置 (845)；将第二量子位 (832) 从第一位置集合 (802) 中的第二位置 (844) 转移 (903) 到第二位置集合 (803) 中的第二位置 (846)；在第二位置集合 (803) 中的第一量子位 (831) 与第二量子位 (832) 之间进行 (906) 双量子位相互作用；将第一量子位从第二位置集合中的第一位置转移到读取位置集合中的第一位置；将第二量子位从第二位置集合中的第二位置转移到读取位置集合中的第二位置；在时间 t_2 处，在第一位置集合中的第一位置处接收第二量子位组的第一量子位，其中 $t_2 \geq t_1$ ；在时间 t_2 处，在第一位置集合中的第二位置处接收第二量子位组的第二量子位；读取在读取位置集合中的第一位置处的第一量子位的状态；以及读取在读取位置集合中的第二位置处的第二量子位的状态。

专利链接：<https://analytics.zhiihuiya.com/patent-view/abst?patentId=945a1744-4727-4fdb-8605-7bf2d6fd28cc&shareId=BG6D46F6-233G-9329-2698-5F19BG596252&from=EXPORT&signature=kydaxQcXvd%2BrRVMB5gPxkdc5jP8dIAU3NAQ8JzD0ndg%3D&expire=94608000&date=20260522T023908Z&version=1.0>

4.2.2 具有多路复用和信号分离的量子装置上的多极滤波器

申请人：国际商业机器公司

发明人：S·斯里尼瓦桑 | J·布莱尔 | G·A·基夫 | T·麦肯基 | 邵东兵 | F·索尔根

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

提供了用于协助具有多路复用能力和信号分离的量子装置上的多极滤波器来减轻串扰的装置和/或计算机实现的方法。根据实施例，装置可以包括中介衬底，所述中介衬底包括读出谐振器。所述装置可以进一步包括量子位芯片衬底，所述量子位芯片衬底包括被耦合到所述读出谐振器上并且耦合到多极滤波器上的量子位。

专利链接：<https://analytics.zhiihuiya.com/patent-view/abst?patentId=d6d13e>

2e-c51a-4c9f-a35b-d772955aa234&shareId=BG6D46F6-233G-9329-2698-5F19BG596252&from=EXPORT&signature=Lq8KYrju4prUgulkQ8pn9rl%2FGFY6dh7%2FshmFA7Ixxv28%3D&expire=94608000&date=20260522T023908Z&version=1.0

4.2.3 基于量子芯片的读取串扰矫正方法及系统

申请人：中国科学技术大学 | 合肥国家实验室

发明人：蔡建彬 | 高崇鑫 | 何潭 | 朱庆玲 | 查辰 | 陈福升 | 龚明 | 朱晓波 | 彭承志 | 潘建伟

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明提供了一种基于量子芯片的读取串扰矫正方法及系统，主要涉及量子计算技术领域。其中，量子芯片包括至少一个读取比特和至少一个数据比特，读取比特和数据比特分别耦合至各自的读取谐振腔并连接至独立的读取线路，读取串扰矫正方法包括：响应于识别到读取信号对数据比特产生的读取串扰信号，对读取串扰信号的至少一个串扰参数进行标定，得到串扰补偿参数；基于串扰补偿参数，生成与至少一个串扰参数对应的串扰补偿信号；将串扰补偿信号施加在数据比特的读取线路上，以消除耦合在与数据比特对应的读取谐振腔内的残余微波串扰。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=b0a1bd55-3ad0-49db-a171-22221f60bbcb&shareId=BG6D46F6-233G-9329-2698-5F19BG596252&from=EXPORT&signature=gZ1gItXSi%2BypEwKrDkgM4fGNg7F8s7VPrmh304cbBxs%3D&expire=94608000&date=20260522T023908Z&version=1.0>

4.2.4 用于执行量子算法的系统、方法和计算机程序

申请人：环球昆特姆有限公司

发明人：ウェバー, マーク | ゴドウィン, ハロルド

公开日/授权日：2026-05-18

摘要：

本文提出了一系列方案、解决方案、概念、设计、方法和系统，用于控制量子计算机上量子算法的执行。多个辅助控制器中的每一个都可以配置为与量子计算机的多个逻辑量子比特的子集相关联。主控制器可以将量子算法编译成逻辑量子比特函数，以便在这些逻辑量子比特上执行，并指示辅助控制器在每个逻辑量子比特子集上执行这些逻辑量子比特函数。主控制器可以通过选择逻辑量子比特函数来抽象地控制量子算法的整体执行，而辅助控制器可以精确地控制逻辑量子比特函数在逻辑量子比特上的执行方式（包括纠错和路由）。因此，可以缓解执行涉及大量量子比特的复杂量子算法所带来的问题。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=f9b956ef-c40f-4e5c-a7bd-0bd0135eb912&shareId=BG6D46F6-233G-9329-2698-5F19BG596>

252&from=EXPORT&signature=q7KftMFlKw%2F0uzzXN0S6K9dt9NhV4%2B23ovA6XLlr1Gk%3D&expire=94608000&date=20260522T023908Z&version=1.0

4.2.5 利用可编程原子排列对一般组合优化问题进行量子优化

申请人：奇偶量子计算有限公司

发明人：ランタラー, マルタン | ダラスカ, クレメンス | エンダー, キリアン | レチナー, ヴォルフガング

公开日/授权日：2026-05-18

摘要：

本申请涉及一种用于求解组合优化问题的方法和装置，该方法包括以下步骤：提供一个量子系统，该系统包含空间排列的多个物理量子比特，其中多个物理量子比特编码一个组合优化问题，并且这些物理量子比特包括与该组合优化问题对应的问题量子比特 (222) 和辅助量子比特 (223)，每个问题量子比特 (222) 对应于该组合优化问题的超边 (112,113)；将多个量子比特初始化到初始状态；通过向至少一部分量子比特施加具有恒定或可变持续时间、恒定或可变光相位以及恒定或可变失谐的光脉冲，将初始状态驱动到最终状态；测量至少一部分物理量子比特以获得读出值；可选地执行至少两次初始化步骤、驱动步骤和测量步骤的迭代，其中驱动步骤可选地根据测量步骤的结果进行优化；并基于读出结果获得组合优化问题的解。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=76e40260-6e5a-442b-ab32-f26cbdfcd8fa&shareId=BG6D46F6-233G-9329-2698-5F19BG596252&from=EXPORT&signature=YRTdZNI2fCcVzq64nx4zW0waml14DdSLB3tB4fusE58%3D&expire=94608000&date=20260522T023908Z&version=1.0>

4.3、量子软件与算法

4.3.1 一种由栅极和有源层减薄部分定义的量子点量子器件及其制造方法

申请人：原子能和替代能源委员会

发明人：SAHIN, HAMZA | MARTINEZ I DIAZ, BIEL | BERTRAND, BENOIT

公开日/授权日：2026-05-20

摘要：

本发明涉及一种量子器件 (1)，其沿 z 方向堆叠有支撑层 (5)、位于支撑层上方且厚度为的半导体材料基有源层 (10)、位于有源层上方的介电层 (15) 以及位于介电层上方的第一栅格网络 (20)。该网络中相邻的第一栅格之间由称为栅格间隙的空间隔开，栅格间隙内填充有第二栅格 (40)。在器件 (1) 中，有源层 (10) 在栅格间隙下方包含基于半导体材料的减薄区域 (11)。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=9caad638-5f5f-476d-8516-c19fb0e40994&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B216>

4G4&from=EXPORT&signature=vL9ktdGSIvM8VXaSkqKEFWyB1hbbA6oaUtMZ405Tr1M%3D
&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0

4.3.2 用于在低温环境下控制量子器件的可扩展架构

申请人：谷歌有限责任公司

发明人：ジェレミー・パターソン・ヒルトン | ジョージ・アール・グラント・スターリング | オーファー・ナーマン

公开日/授权日：2026-05-20

摘要：

本发明涉及一种量子处理器系统。该系统包括量子比特结构、控制线和腔滤波器。控制线用于向量子比特结构发送控制信号，而腔滤波器用于过滤控制线发送的控制信号。腔滤波器包括波导，该波导包含一个腔体和置于腔体内的材料。该材料的折射率大于 1.0。该材料可以是介电材料（例如，介电材料）、金属材料（例如，导电材料或磁性材料）或它们的组合。腔滤波器包括封闭在材料内的谐振器结构，并具有浮地连接。腔滤波器包括用于传输低频信号的中心导体，而波导用于传输高频信号。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=b265f200-4bdf-4d28-b102-613bbdd367c4&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=M7mwmG2D%2B2G8ItngFH3bx1BrYz2ISZD34q2zxaiXNo%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.3 量化方法、量化程序、量化神经网络代码生成方法及机器模型学习装置

申请人：-

发明人：-

公开日/授权日：2026-05-20

摘要：

与传统技术相比，量化导致的机器模型计算精度下降得到了显著改善。用于量化使用多层神经网络的机器模型计算的量化方法 (S1) 包括：设置步骤 (S11)，用于设置限制至少一层输出值的下限和上限；学习步骤 (S12)，用于对输出值进行钳制，使其保持在下限到上限的范围内，并学习机器模型；以及量化步骤 (S13)，用于将输出值的范围量化在下限到上限的范围内 (如图 2 所示)。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=69980a7d-178f-4a14-9ae8-27398803ec31&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=CogHba39bZwtTj8G5gR6sN0z2I00G301xA%2FAQ2%2BTSk0%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.4 包含平台相对运动部件磁干扰的航空磁干扰补偿方法

申请人：北京大学

发明人：彭翔 | 郭弘 | 都长平 | 张超

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明提供一种包含平台相对运动部件磁干扰的航空磁干扰补偿方法、装置、设备及存储介质，方法包括：基于传统磁补偿模型，构建飞机平台的相对运动部件磁干扰模型；基于相对运动部件磁干扰模型将传统磁干扰补偿模型构建为新型平台磁补偿模型；利用智能优化算法获取相对运动部件模型中最优的相对运动部件旋转角度，并基于最优的相对运动部件旋转角度确定新型平台磁补偿模型的最优补偿系数；基于新型平台磁补偿模型、最优补偿系数和最优的相对运动部件旋转角度实时去除航空磁测量数据中的磁干扰。通过本发明能够在磁探测过程中去除平台整体部分和相对运动部件的机动磁干扰以及地磁梯度磁干扰，从而有效提高航空磁补偿的精度，进而提升航磁探测的性能。

专利链接：<https://analytics.zhuiyiya.com/patent-view/abst?patentId=b32ff67d-1243-4e69-9f26-67c6795d8e5d&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=G%2F2RkHLj%2Bf1saq%2FsxFlqhuBfWyyUI0aLCcFvBJFd0wo%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.5 机器学习模型运行方法、机器学习系统及相关设备

申请人：本源量子计算科技(合肥)股份有限公司

发明人：窦猛汉 | 李蕾 | 王汉超 | 方圆

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明公开了一种机器学习模型运行方法、机器学习系统及相关设备，应用于包括机器学习系统的电子装置，该机器学习系统包括经典模块和量子模块，本发明通过指定经典计算层的第一运算设备和量子计算层的第二运算设备；将第一运算设备作为参数传入经典计算层接口，以及将第二运算设备作为参数传入量子计算层接口；调用经典模块通过该经典计算层接口创建经典计算层，以及调用量子模块通过该量子计算层接口创建量子计算层；调用经典模块构建包括经典计算层和量子计算层的机器学习模型，以及调用第一运算设备和第二运算设备运行机器学习模型，实现对不同运算设备的无缝切换和统一调用，提高运算设备使用的统一性。

专利链接：<https://analytics.zhuiyiya.com/patent-view/abst?patentId=32c5548a-ae8e-4271-9f30-e6909fb7284c&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=Tzw%2FyNqxKWof6eEoYBQN%2FNoYeE6Ea5ieaVkOC7hffR8%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.6 一种通用型的便携式适配体-量子点光催化比色检测平台

申请人：中国质量检验检测科学研究院 (国家食品安全危害分析与关键控制点应用研究中心)

发明人：岳锦萍 | 付艳玲 | 张庆 | 吕庆 | 王婉 | 王志娟

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明通用型的便携式适配体 - 量子点光催化比色检测平台包括电源 (1) 和设置在其上的避光罩 (2)，所述避光罩 (2) 包括侧壁 (201) 和顶板 (202)，底部开口，在所述顶板 (202) 上设置有圆孔 (203)，在所述侧壁 (201) 的一侧上端活动连接有光源板 (3)，在所述光源板 (3) 的中部设置有光源 (301)，在所述光源 (301) 的下部设置有匀光片 (302)；所述电源 (1) 的上部设置有加热平台 (101)。本发明通用型的便携式适配体 - 量子点光催化比色检测平台采用适配体单链竞合策略开发了一种通用型适配体 - 量子点光催化比色检测平台，通过调整适配体的类型及纸基构型即可实现多种目标物的同时在线检测。

专利链接：<https://analytics.zhuiyiya.com/patent-view/abst?patentId=2f1628eb-ee40-4c14-b4fd-48b5c259f247&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=jW40DAbNvMI0dY%2F5p%2BFY6q9N209sWRYARQaqK%2FEXS8U%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.7 利用量子点示踪剂测试水平井产液剖面的方法

申请人：四川省威沃敦石油科技股份有限公司 | 四川兰冠能源科技有限公司

发明人：何明丹 | 鹿洪山 | 何一家 | 王彬 | 何伟

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明的实施例提供了一种利用量子点示踪剂测试水平井产液剖面的方法，涉及检测分析领域。利用量子点示踪剂测试水平井产液剖面的方法包括：S1、依据压裂液的成分以及水平井的压裂段数选取不同的量子点示踪剂；S3、依据施工现场需求确定每一个压裂段的所述量子点示踪剂的用量；S5、将所需量的所述量子点示踪剂混入压裂液中，并泵送至底层；其中，每个所述压裂段使用不同的所述量子点示踪剂；S7、在返排口取样并进行分析，确定每段的产出情况。该方法可以更好的实现水平井产液剖面的测试。

专利链接：<https://analytics.zhuiyiya.com/patent-view/abst?patentId=02dc520a-d79d-452e-a88b-4906ddd0bb7a&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=I0g80rqCPyS%2FLfaN6PJocFuhjyGXcV4poacY5ksGqZA%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.3.8 量子系统的信息获取方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品

申请人：中国科学院大学

发明人：徐俊刚 | 孙宛奇 | 段成华

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本申请涉及一种量子系统的信息获取方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品。所述方法包括：将目标量子系统的预设的初始量子态进行转换，得到初始量子态对应的初始矩阵乘积态；以最小化量子能量值为目标，优化初始矩阵乘积态，得到目标矩阵乘积态；根据目标矩阵乘积态，得到量子电路的初始电路参数；优化量子电路的初始电路参数，得到量子电路的目标电路参数；根据目标电路参数，确定目标量子系统的基态能量值。采用本方法能够提高含噪量子系统的基态能量获取效率。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=03a0711d-ced8-46da-b406-2fe02c244668&shareId=286C93C9-EE88-7D05-C598-760C4B2164G4&from=EXPORT&signature=nr0K1ut%2Bo7x2Q6WVtmPm%2FnYg%2BPL5l6i98cFN9CzNqk%3D&expire=94608000&date=20260522T024046Z&version=1.0>

4.4、量子科技长三角产业创新中心

4.4.1 一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元的加工方法

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：陈政 | 方翁武 | 徐友武 | 王西伟 | 高岩松

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本发明公开了一种振动隔离单元、低温恒温器、稀释制冷机以及振动隔离单元的加工方法，振动隔离单元包括连接线一，连接线一与低温恒温器内部以及线缆收放装置相连接；弹簧元件与连接线一相连接；连接线二与弹簧元件相连接，低温恒温器包括脉管制冷单元；脉管制冷器的下方连接有冷盘单元；稀释制冷机包括低温恒温器。加工方法包括确定稀释制冷机接收的振动参数，确定振动隔离单元隔离振动的目标，求解振动隔离单元的参数。本公开设置振动隔离单元与量子芯片相连接，使量子芯片单元与多级冷盘单元之间非直接接触，使量子芯片单元处于悬空状态，只与振动隔离单元相连接，可对脉管制冷机及环境因素导致的机械振动进行有效隔离。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=4056f30d-2065-4f8d-aca1-2ebf7dbc66f4&shareId=B37GDBCG-F865-6DE5-B8GE-2716BE487417&from=EXPORT&signature=RWXhRoK1D2Tu34tI%2BC9InqXnAeFq6eAZDkC12MKSiy%3D&expire=94608000&date=20260522T023554Z&version=1.0>

4.4.2 一种量子芯片屏蔽桶安装设备

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：卢坊州 | 王志川 | 辜刚旭 | 李志远 | 王碧莹

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本实用新型公开了一种量子芯片屏蔽桶安装设备，包括可移动底盘，可移动底盘用于承托上方机构以及屏蔽桶；多自由度调整机构，多自由度调整机构设置于可移动底盘上方，多自由度调整机构承载有待安装屏蔽桶；所述多自由度调整机构设置于固定机构，且所述固定机构与所述待安装屏蔽桶的表面相抵接。本实用新型通过屏蔽桶安装设备实现屏蔽桶的自动转动安装，通过可移动底盘将屏蔽桶移动至待安装位置，通过多自由度调整设备调整屏蔽桶的精确位置以及角度，并且可将屏蔽桶自动抬升至安装位置，以实现自动化安装，提高安装效率，同时解决人工安装对于屏蔽桶质量以及尺寸的限制，增加屏蔽桶的可选择性，进而提高屏蔽桶的屏蔽效果。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=5d49236a-ec90-4299-a238-0b6aff9b3aee&shareId=B37GDBCG-F865-6DE5-B8GE-2716BE487417&from=EXPORT&signature=rPQwEGmb2K1gSeXwstfZC4x4MZ747tykR8qgYox4Ah4%3D&expire=94608000&date=20260522T023554Z&version=1.0>

4.4.3 一种超导量子干涉器件三维调节架

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：王梓兆 | 徐友武 | 唐鹏举 | 吴本南 | 王西伟

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本实用新型公开了一种超导量子干涉器件三维调节架，用于调节超导量子干涉器件，支撑架设置于量子芯片封装盒的两侧；第一调节件可相对于支撑架的上端进行 XY 水平方向移动，并通过贯穿槽实现支撑架和第一调节件的固定；第二调节件嵌套于第一调节件，第二调节件的嵌套面为竖直面。第二调节件能够相对于第一调节件进行 Z 方向上下移动，并通过贯穿槽和螺纹孔实现第二调节件和第一调节件的固定；套筒可旋转的设置于第二调节件的底部。本实用新型实现厘米级 XYZ 三轴位移调节及绕 Z 轴全向旋转功能，通过精密调节螺丝配合刻度标识与水平仪工具，使 XYZ 轴定位精度达百微米级。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=a81e25ba-875f-47ac-af54-7d0f687404d6&shareId=B37GDBCG-F865-6DE5-B8GE-2716BE487417&from=EXPORT&signature=Uec6xnUxx0557xq5Cr1xx0GPjVvA%2BdCMYer0lN1f6Y8%3D&expire=94608000&date=20260522T023554Z&version=1.0>

4.4.4 一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：王小川 | 石永吉 | 闫玉星 | 曹亚昆 | 邵莹怡 | 陈安

公开日/授权日：2026-05-19

摘要：

本实用新型公开了一种低温滤波模块及应用该模块的量子计算机，低温滤波模块包括接地的壳体；滤波器主体集成于壳体内，且滤波器主体包括多个同轴设置的金属圆柱，以构成阻抗变换结构；红外吸波结构集成于壳体内部，且红外吸波结构包裹于滤波器主体的外部。本实用新型通过将低通滤波器与红外吸波结构以同轴非连续金属圆柱结构集成化设计，在集成模块内并行实现阻抗变换滤波与红外准粒子吸收功能，既保持了原分离器件的高频滤波性能，又通过功能整合减少器件数量，显著压缩材料成本与 mK 温区占用空间，缓解制冷机冷量压力，同时消除级联连接器损耗，提升器件一致性，为高密度超导比特系统的空间拓展与可靠性优化提供了关键解决方案。

专利链接：<https://analytics.zhiihuiya.com/patent-view/abst?patentId=698141c1-3b07-4624-a5a0-ad822ec0983d&shareId=B37GDBCG-F865-6DE5-B8GE-2716BE487417&from=EXPORT&signature=%2B7GRuBz%2BkRueE7t3dka7FGdkVc70dXLGbMP%2BIpa%2F1ew%3D&expire=94608000&date=20260522T023554Z&version=1.0>

5、企业资讯

5.1、Eurofiber 与 Colt 凭借量子密钥分发创新荣获 LCL 运营商社区奖

2026 年 05 月 22 日消息，Eurofiber 与 Colt 凭借在量子密钥分发（QKD）领域的联合创新，荣获 LCL 运营商社区奖。该奖项表彰了两家公司合作伙伴关系的实力，以及双方共同帮助欧洲构建安全、面向未来的数字基础设施的雄心。该奖项在 2026 年 LCL 运营商合作伙伴活动期间颁发，这是一项年度盛会，汇聚运营商、连接服务商与基础设施合作伙伴，围绕协作、创新及数字连接未来展开交流。运营商社区奖旨在表彰运营商生态系统中卓越的合作关系与贡献。在 2026 年巴塞罗那世界移动通信大会上，Eurofiber 与 Colt 展示了其联合跨运营商量子加密计划：一条连接伦敦、阿姆斯特丹和布鲁塞尔的泛欧量子安全光纤走廊。该计划融合开放数字基础设施与跨境连接，在维持低延迟、高性能网络服务的同时，助力保护关键数据免受新兴量子威胁。Eurofiber 业务创新官 Marc Hulzebos 表示：“这是 Eurofiber 与 Colt 合作伙伴关系的重要里程碑，业界认可了连接伦敦、阿姆斯特丹与布鲁塞尔的首次商业泛欧量子安全陆地和海底连接。我非常自豪，我们的团队正携手在基础层面开发下一代加密技术，为关键领域的安全通信提供保障。”通过量子密钥分发，Eurofiber 与 Colt 正朝着下一代安全连接迈出重要一步。QKD 利用量子技术进行密钥交换，增加了一层旨在抵御未来网络风险的保护。这响应了关键数字流程（包括金融等行业）对弹性、高性能且量子安全连接日益增长的需求。这一认可不仅凸显了 Eurofiber 与 Colt 合作的实力，也体现了 Eurofiber 保持在创新基础设施解决方案前沿的雄心。两家合作伙伴将继续携手，为欧洲构建安全且面向未来的数字基础。

报道链接：<https://www.eurofiber.com/press/eurofiber-and-colt-win-lcl-carrier-community-award-for-innovation-in-quantum-key-distribution/>

5.2、Diraq 将获美国商务部最高 3800 万美元资金支持，加速推进硅基量子芯片规模化

2026 年 05 月 22 日消息，Diraq 昨日宣布已与美国商务部签署意向书，拟获得来自 CHIPS 研发办公室最高达 3800 万美元的美联邦资金支持。据悉，该资金将用于通过美国半导体产业推进容错硅基量子计算处理器的生产与规模化。Diraq 总部位于澳大利亚悉尼，在美国帕洛阿尔托和芝加哥设有办公室与实验室，并计划在洛杉矶新设重要运营机构。Diraq 表示，其正在扩大在美国的团队与业务，并与本土合作伙伴开展合作，以推动美国量子生态系统的发展。

报道链接：<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/21/3299238/>

[0/en/Diraq-Signs-38M-Letter-of-Intent-with-the-U-S-Department-of-Commerce-under-CHIPS-Act-to-Scale-Domestic-Quantum-Computing-Processors-Using-Silicon-Spin-Technology.html](#)

5.3、三井住友银行与东芝公司合作开发出基于先进量子驱动技术的新股票指数

2026 年 05 月 21 日消息，日本三井住友银行与东芝公司近日宣布，已联合开发出“SMBC/TOSHIBA 量子驱动多元化日本股票指数”和“SMBC/TOSHIBA 量子驱动多元化美国股票指数”。据悉，上述两项基于先进量子驱动技术实现的新股票指数，统称为“SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified”。在该项目中，东芝基于其“模拟分岔机”提供定制化的量子驱动优化技术，并负责系统维护及季度再平衡计算的执行。

报道链接：<https://www.global.toshiba/ww/news/digitalsolution/2026/05/news-20260520-01.html>

5.4、Quantum Bridge 获得 800 万美元融资，用于加固全球网络以抵御量子威胁

2026 年 05 月 21 日消息，Quantum Bridge Technologies 已完成由 Primo Capital SGR 领投的 800 万美元 A 轮融资，旨在加速全球向抗量子网络安全基础设施的过渡。这笔投资将支持该公司的规模化发展，因为全球金融机构、电信网络、政府和国防部门正在寻求保护关键数据免受新兴量子威胁。本轮融资得到了全球多家投资者的支持，包括 Wayra（Telefónica）、Cadenza VC、Club degli Investitori 天使投资人、HPE 和 Bacchus Venture Capital。加上此前来自 Alumni Ventures 和多伦多大学等投资者的融资，Quantum Bridge 的总融资额已达到 1600 万美元。Primo Capital 投资专业人士 Mara Attardi 表示：“领投本轮融资对 Primo Capital 来说是一个具有里程碑意义的时刻，我们正在量子技术领域建立自己的影响力——我们认为这个领域是未来十年数字韧性的基石。Quantum Bridge 凭借其架构的多功能性立即脱颖而出，但最终让我们坚定信心的还是其团队。其 CEO 拥有罕见的双重威胁领导力：既具备构建尖端技术所需的深厚学术严谨性，又拥有驾驭全球机构市场复杂性的商业敏锐度。这个团队不仅理解量子未来，更已搭建起连接现实的桥梁。” Quantum Bridge Technologies 联合创始人兼 CEO Mattia Montagna 表示：“国家安全等不起完美条件。我们构建的量子安全系统能够在当今的真实网络中运行——这些系统旨在随着威胁形势演变而持续保护主权通信。这笔资金意味着我们能够帮助更多组织根据自身现状，更快地获得保护。” 弥合量子安全鸿沟 Quantum Bridge 致力于应对量子计算对当前密码基础设施构成的系统性威胁。该公司的专利技术——分布式对称密钥建立（DSKE）协议，使组织能够通过去中心化架构生成、分发和管理对称密钥，从而消除单点故障、提高可扩展性，并增强长期密码韧性。Quantum Bridge 基于经过时间检验的成熟原理，将先进的密码安全技术投入实际部署。

该公司的平台专为兼容现有基础设施、供应商和安全层而设计，允许组织从光加密器到应用级系统添加量子安全保护，而不会干扰现有运营。通过将国防级安全保护变得适用于商业环境，Quantum Bridge 帮助客户以更高的可扩展性、灵活性和信心推进其抗量子迁移。

报道链接: <https://qubridge.io/quantum-bridge-secures-8-million-to-fortify-global-networks-against-quantum-threats/>

5.5、Quantum eMotion 与 JMEM 签署联盟协议，启动后量子安全芯片合作新阶段

2026 年 05 月 20 日消息，Quantum eMotion 与 JMEM TEK 日前宣布签署国际项目联盟协议，以推动双方战略合作进入新阶段。据悉，该协议基于双方于去年 9 月签署的谅解备忘录，并在加拿大一中国台湾 2024-25 年协同研发计划（CIIP）框架下推进联合研发合作。JMEM TEK 为一家总部位于中国台湾的安全半导体企业，专注于物理不可克隆函数（PUF）、后量子密码学（PQC）及硬件信任根架构。在此次合作中，QeM 公司将提供其安全芯片设计能力，参与联合研发项目推进。

报道链接: <https://www.quantumemotion.com/press-release/129/quantum-emotion-and-jmem-tek-sign-consortium-agreement-to-accelerate-quantum-resilient-semiconducto>

6、资本运作

6.1、格芯成立量子技术解决方案部门，并获美国商务部 3.75 亿美元拨款

2026 年 05 月 24 日消息，GlobalFoundries（格芯）近日宣布成立全新“量子技术解决方案”部门，旨在扩展量子行业实现公用规模量子计算所需的制造能力。该业务的核心基础来自于已与格芯开展合作的量子计算企业，以及长期在关键半导体技术领域与格芯保持合作的美国商务部。美国商务部已与格芯签署意向书，计划向其拨款 3.75 亿美元，以加速量子技术解决方案的建设与部署。此外，在一项独立协议中，美国商务部将通过战略股权投资方式持有格芯约 1% 的股份，使美国公众能够共享格芯未来的增长。

报道链接：<https://gf.com/gf-press-release/globalfoundries-launches-quantum-technology-solutions-to-scale-us-quantum-manufacturing/>

6.2、美国商务部拟向 Infleqtion 资助最高 1 亿美元，以推动中性原子量子系统研发

2026 年 05 月 22 日消息，Infleqtion 昨日宣布与美国商务部 CHIPS 研发办公室签署一份意向书，拟在满足特定研发里程碑条件的前提下获得最高 1 亿美元资金支持，以加速美国本土量子计算技术的发展。据悉，该计划资金将用于推动 Infleqtion 中性原子量子系统的研发进程。美国商务部的项目资助旨在加速量子计算技术发展，提升美国的计算能力。

报道链接：<https://infleqtion.com/infleqtion-signs-letter-of-intent-with-the-u-s-department-of-commerce-for-100-million-to-accelerate-u-s-leadership-in-quantum-computing/>

6.3、光量子计算公司 Xanadu 与 Yorkville 达成 3 亿美元股权融资计划

2026 年 05 月 22 日消息，光量子计算领域领先企业 Xanadu 量子科技有限公司宣布，已与 YA II PN 有限公司（简称“Yorkville Advisors”）达成一项总额可达 3 亿美元的合成市价股权融资计划（简称“该计划”）。该公司计划将所获净收益（如有）用于营运资金及一般企业用途。该计划赋予 Xanadu（但并非强制其）在三年期内，通过私募方式向 Yorkville Advisors 发行并出售最多 3 亿美元的 B 类次级投票权股份的权利，具体交易受双方于 2026 年 5 月 20 日签署的《备用股权购买协议》（简称“SEPA”）中的限制和条款约束。该公司预计将根据市场行情及其对股东价值有利的估值水平，伺机利用

该计划进行融资。该计划下的任何净收益将直接由公司获得。该计划仅包含公司直接发行新股，不涉及现有股东的二级市场出售。为配合该计划的启动，公司计划向美国证券交易委员会提交 F-1 表格注册声明，以便 Yorkville Advisors 根据适用的美国证券法对依据该计划获得的股份进行再销售。Xanadu 首席财务官 Michael Trzupek 表示：“在我们持续推进并执行走向容错量子计算的长期路线图之际，该计划将为我们提供高效灵活的资本获取渠道。我们的目标是战略性地、审慎地利用股权市场，以保持我们在资金上的优势，支持增长战略的实施。”

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-announces-300-million-synthetic-at-the-market-program-302778522.html>

6.4、欧洲启动 TransEuroOGS 项目，将在欧盟成员国间建设光学地面站网络

2026 年 05 月 21 日消息，作为欧洲量子通信基础设施（EuroQCI）计划中的一项新研究与部署项目，TransEuroOGS 将在德国、希腊、爱尔兰和卢森堡四个欧盟成员国间建设可互操作的光学地面站网络，以支持基于卫星的量子安全通信。据悉，该项目预算约 1800 万欧元（约 1.5 亿元人民币），由欧盟及各参与国政府共同资助，并已通过在北京和耶拿举行的联盟会议正式启动。TransEuroOGS 计划构建面向卫星通信的量子安全星地网络接口，并在这四国部署总计八座可互操作的光学地面站（OGS）。

报道链接：<https://www.iof.fraunhofer.de/en/pressrelease/2026/TransEuroOGS-KickOff.html>

6.5、量子计算公司 Nord Quantique 获 3000 万美元融资，估值约 14 亿美元

2026 年 05 月 19 日消息，加拿大量子计算公司 Nord Quantique 在由 Fidelity Investments 领投的一轮融资中获得 3000 万美元融资，估值约为 14 亿美元。完成本轮融资后，Nord Quantique 成为又一家估值突破 10 亿美元的加拿大量子科技企业，与 D-Wave Quantum、Xanadu 及 Photonic Inc. 同列。据悉，该公司正在开发一种硬件层级的量子纠错方案，旨在降低量子计算系统的规模、复杂性与能耗。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/15/nord-quantique-reaches-1-4-billion-valuation-in-fidelity-backed-financing/>